

INTRODUCTION À BPMN

**BUSINESS PROCESS MODELING
NOTATIONS**

CLAUDE GODART

PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE

SOURCES

BPMN reference :

- <http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0> (beaucoup d'exemples viennent de là)

Book:

- BPMN. Modeling and Reference Guide. A White. Future Strategies Inc. (et de là aussi)

Posters

- <http://www.itposter.net/itPosters/bpmn/bpmn.htm>

Editeurs :

- <http://www.bizagi.com/>
- <http://academic.signavio.com/>

Présentation :

- Modeling Business Processes with BPMN 2.0. Gregor Polancic
<http://fr.slideshare.net/grepol/modelling-with-bpmn-2-0>

PLAN

- **Survol**
- **Diagrammes d'orchestration BPMN 1.1**
- **Diagrammes d'orchestration 2.0**
- **Diagrammes de chorégraphie**

SURVOL

Orchestration (Exemple : gestion d'incidents)

Orchestration + données

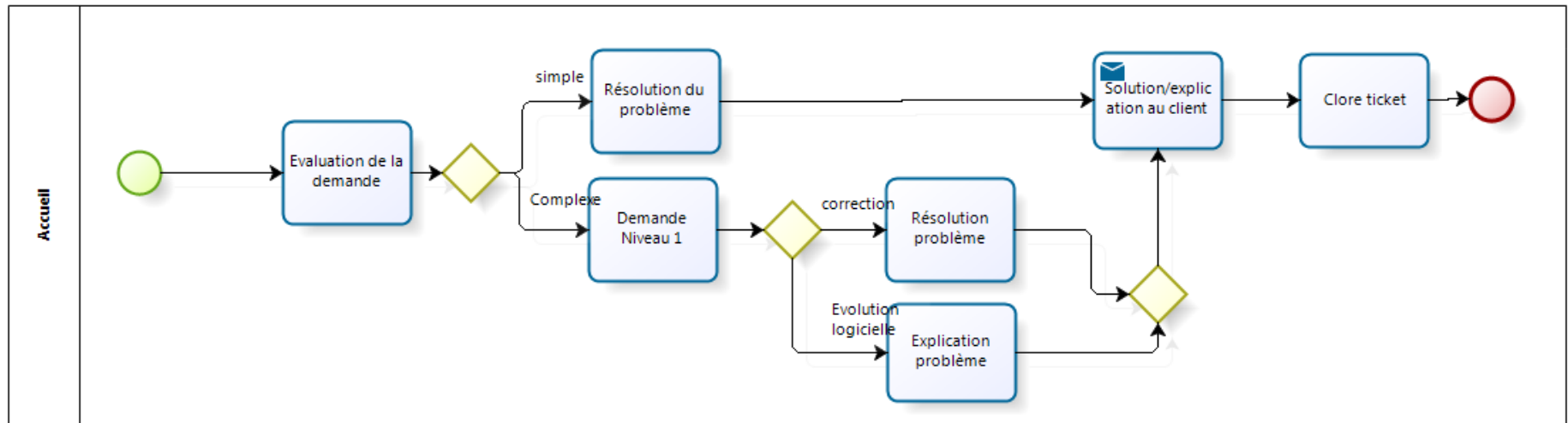
Orchestration + ressources

Processus collaboratif

Collaboration

Chorégraphie

UNE ORCHESTRATION (GESTION D'INCIDENTS)



PROCESSUS ET DONNÉES

Data



A **Data Object** represents information flowing through the process, such as business documents, e-mails or letters.



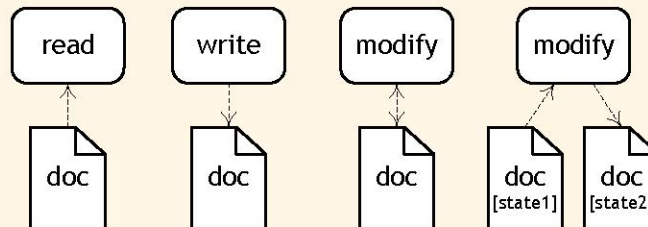
Attaching a data object with an **Undirected Association** to a sequence flow indicates hand-over of information between the activities involved.



A **Directed Association** indicates information flow. A data object can be read at the start of an activity or written upon completion.

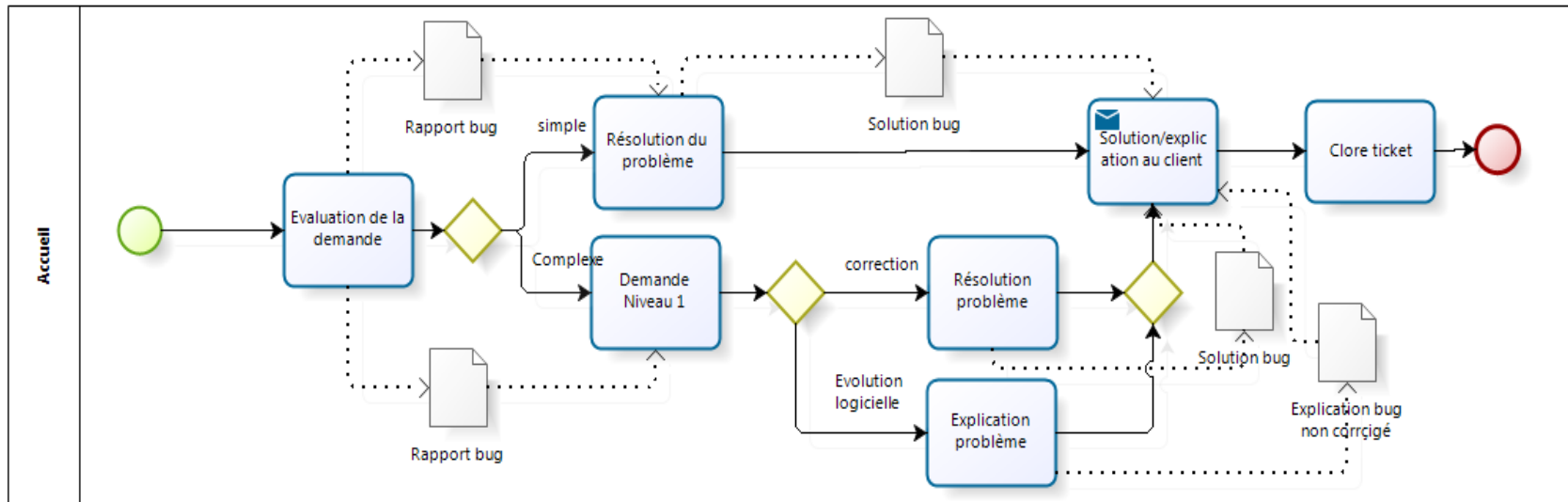


A **Bidirectional Association** indicates that the data object is modified, i.e. read and written during the execution of an activity.



PROCESSUS ET DONNÉES

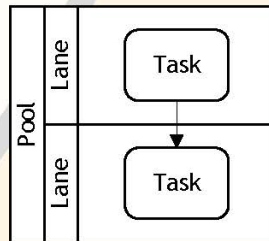
(EXEMPLE)



La modélisation des processus est orientée « flot de contrôle », les « flots de données » ne sont représentés que dans un second temps, et seulement en fonction des besoins.

PROCESSUS ET RESSOURCES

Swimlanes

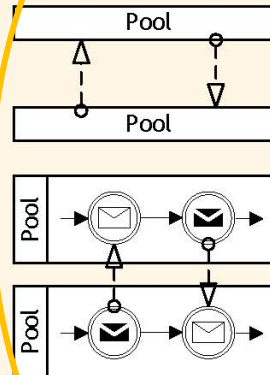


Pools and **Lanes** represent responsibilities for activities in a process. A pool or a lane can be an organization, a role, or a system. Lanes sub-divide pools or other lanes hierarchically.



Collapsed Pools hide all internals of the contained processes.

Processus simple

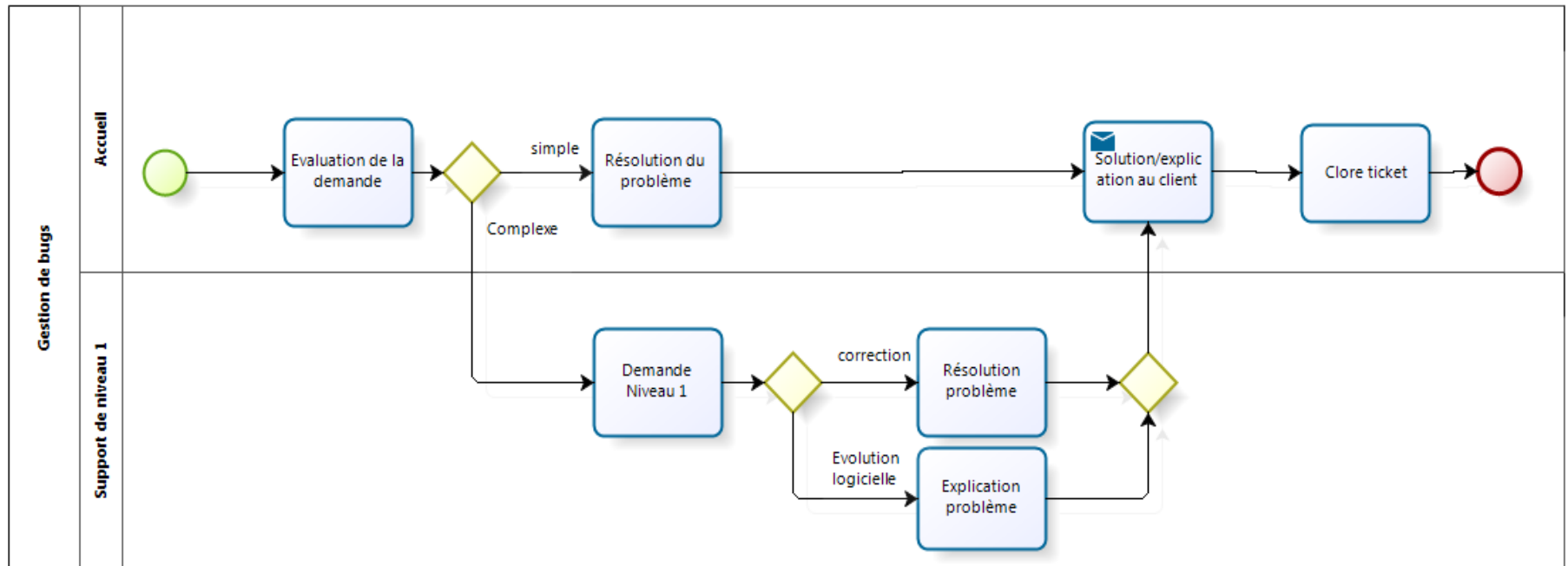


Message Flow symbolizes information flow across organizational boundaries. Message flow can be attached to pools, activities, or message events.

The order of message exchanges can be specified by combining message flow and sequence flow.

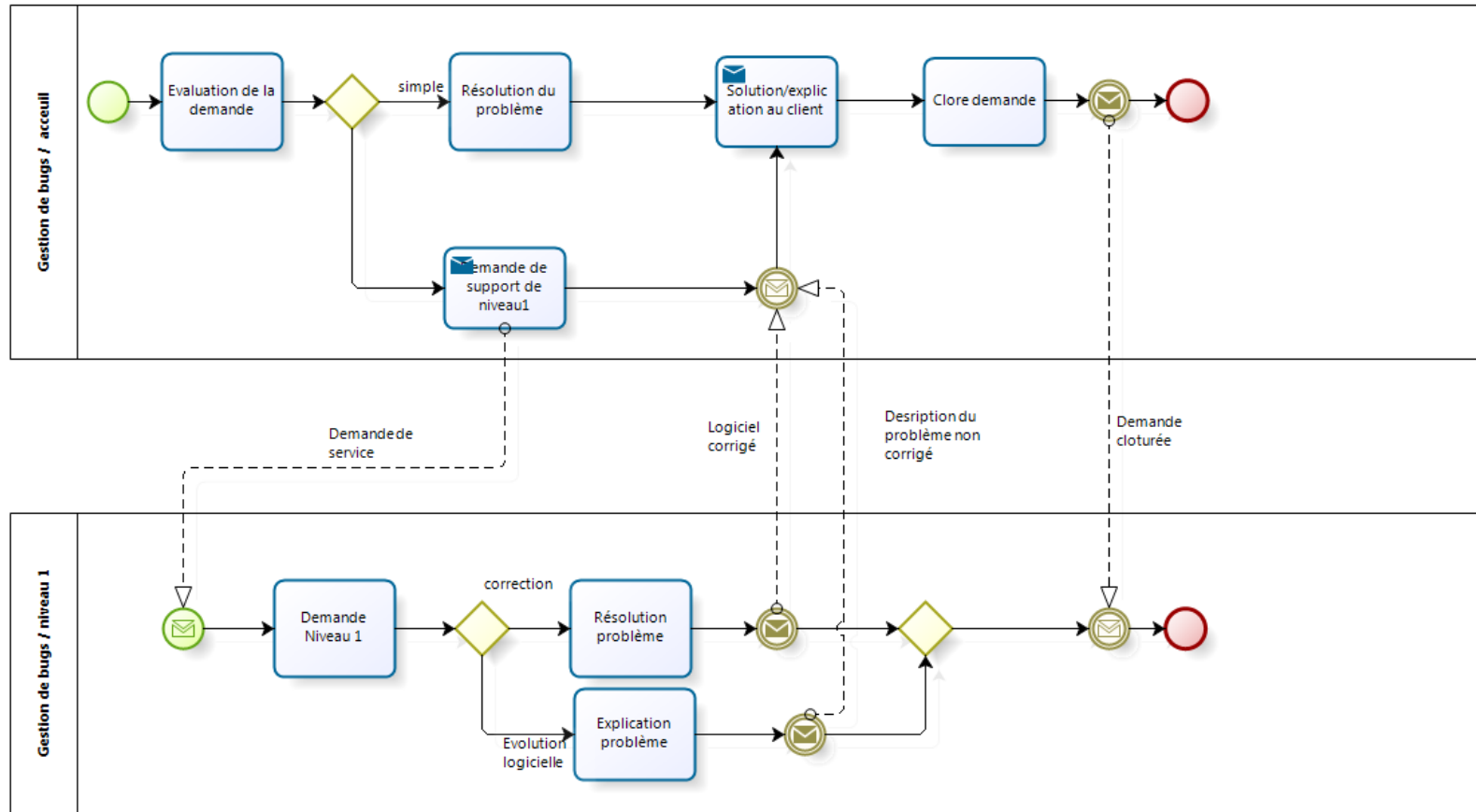
Processus collaboratif

COULOIRS



Les couloirs affectent les activités aux rôles ou aux unités organisationnelles au sein d'un processus.

UN PROCESSUS COLLABORATIF



Deux processus internes à une entreprise interagissent par échanges de messages pour former un processus collaboratif.

MESSAGE VS. DOCUMENTS

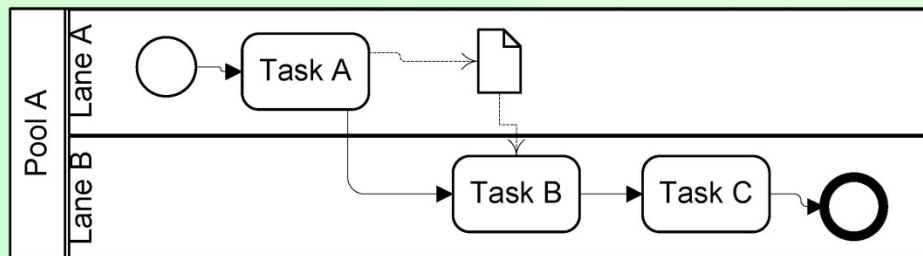
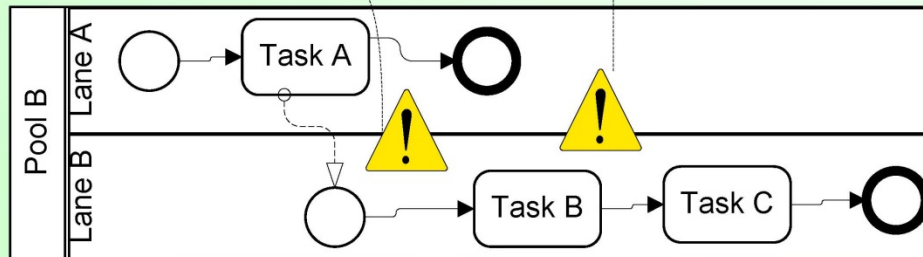
Use of flows within lanes



Lanes are often wrongly used in similar ways as Pools. They wrongly contain more business processes or contain message flows between different lanes.

A message flow is not allowed within a process

A Pool can contain only one (1) process



**Des messages entre pools,
des flots documents entre activités d'un couloir**

FLOT DE SÉQUENCE VS. MESSAGE

Wrong use of flows in/between pools



When modelling Pools, sequence flows and start/end events are often missing, because it is wrongly presumed that message flows substitute sequence flows. Additionally, sequence flows are incorrectly used to connect pools.

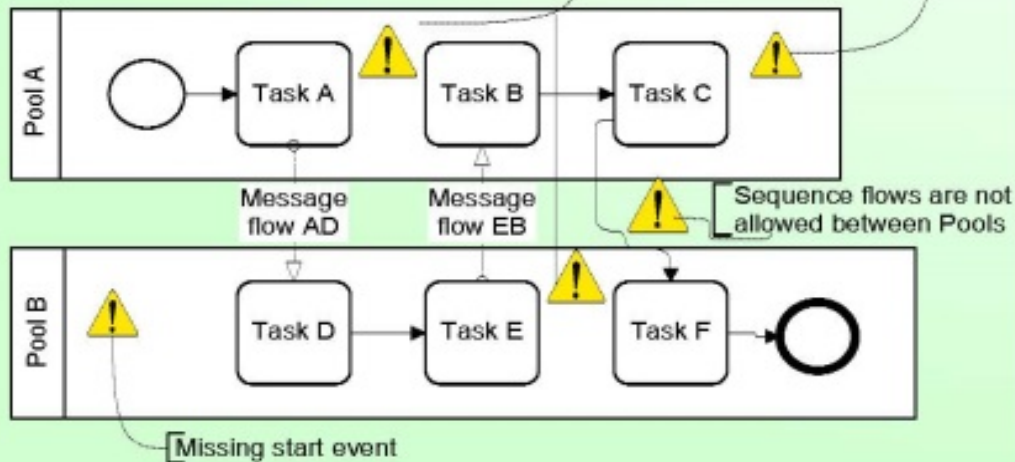


Model the process in each Pool independently and afterwards define message flows between Pools.



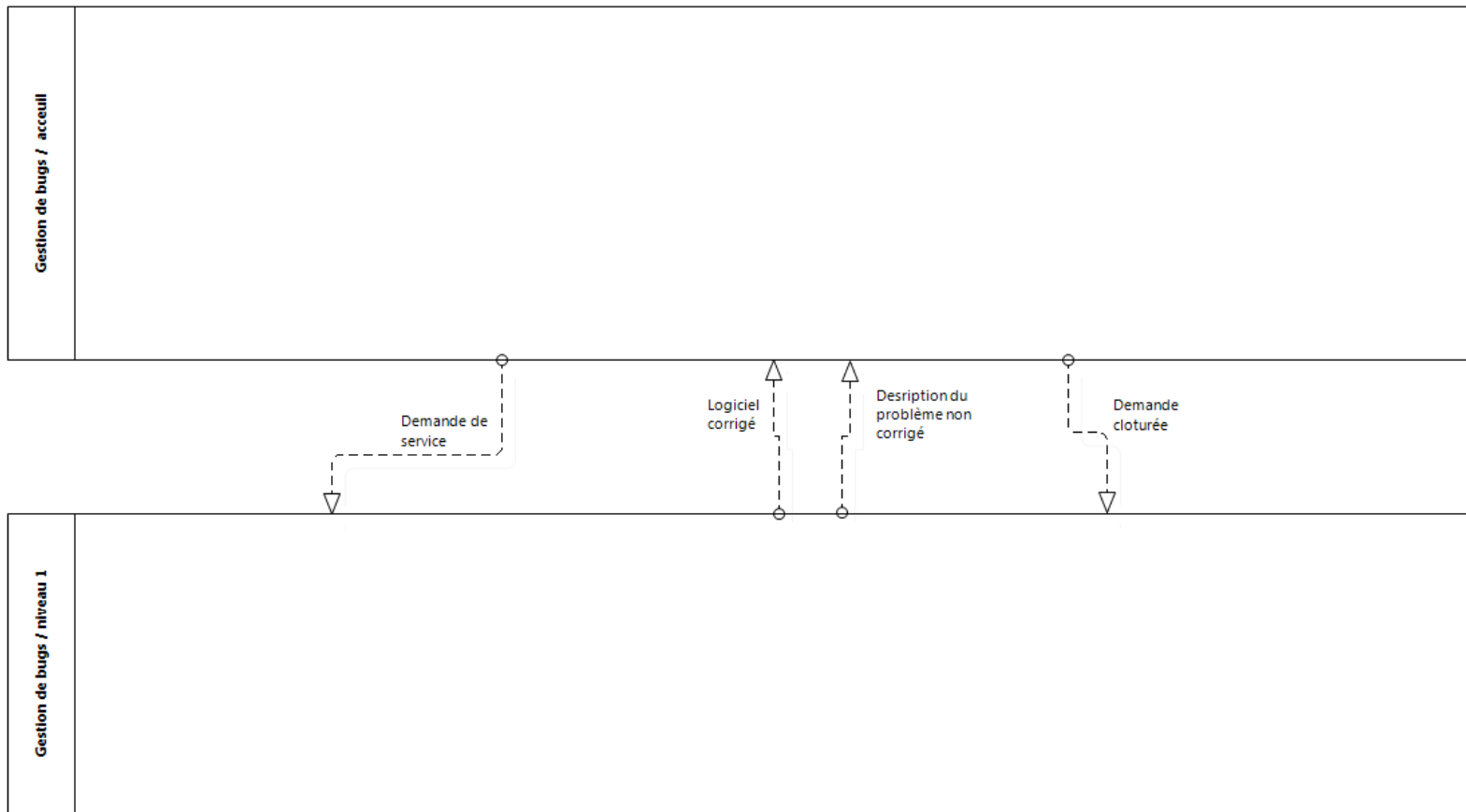
[Missing end event]

[Missing sequence flows]



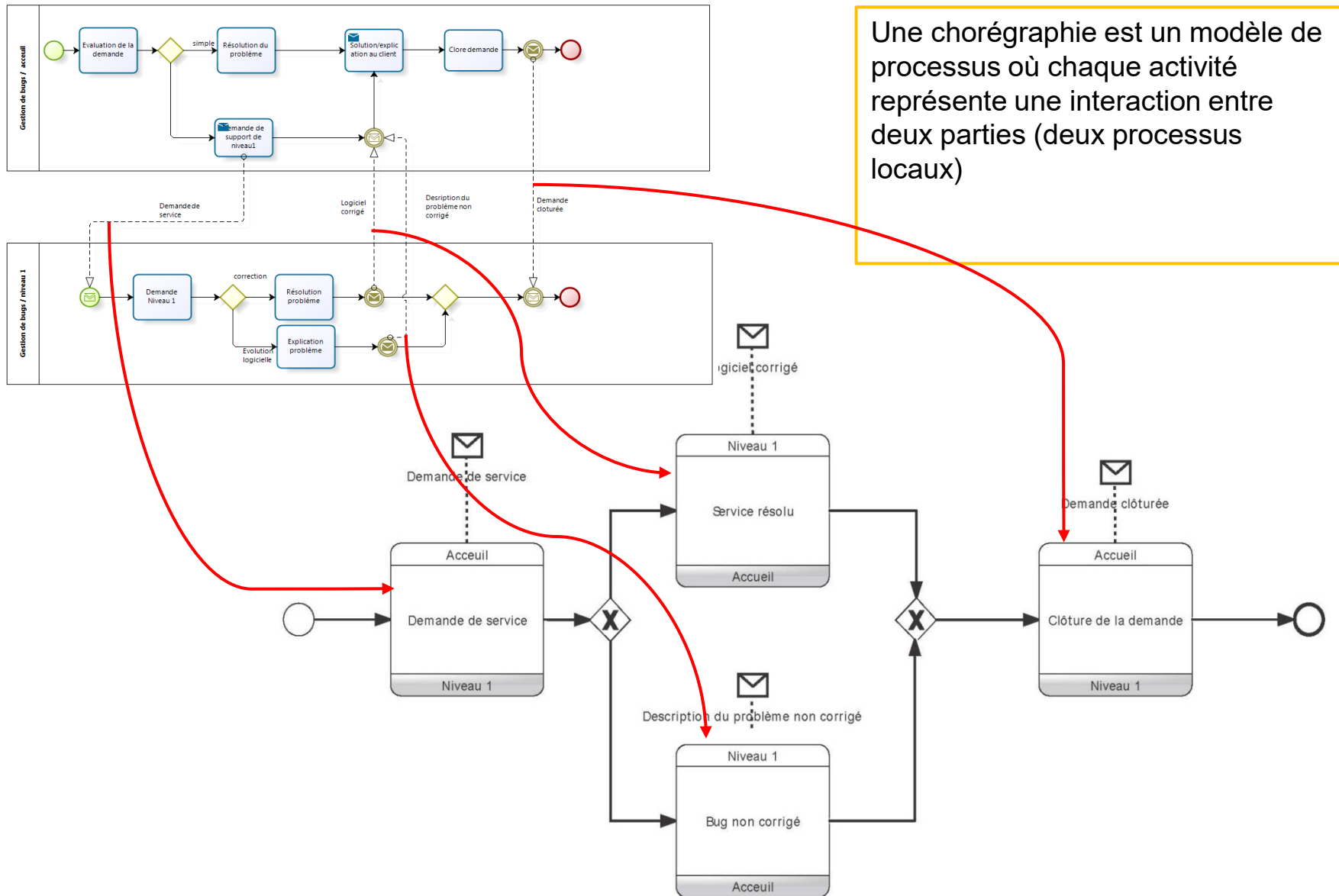
Des messages entre pools, des flots de séquence entre activités d'un même pool

UNE COLLABORATION DE DEUX PROCESSUS



Le flot de message entre les deux processus décrit leur collaboration.

UNE CHORÉGRAPHIE DE PROCESSUS



BPMN 1.1. ORCHESTRATION

LES ORCHESTRATIONS BPMN 1.1. EN DÉTAIL

Nature des activités

- Humaine, manuelle, automatique, d'envoi/réception de courrier,

Types d'activités

- sous-processus replié, sous-processus détaillé , multi-instances, boucle, ad-hoc

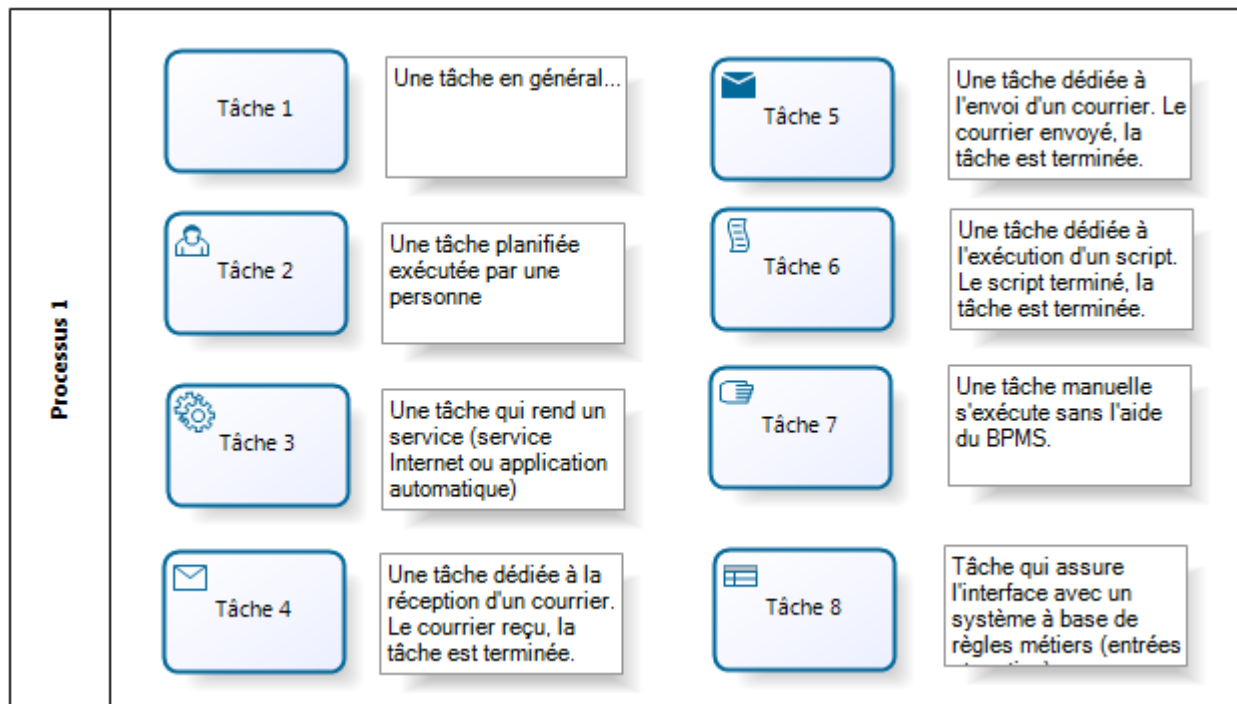
Branchements

- séquence, OU exclusif, OU inclusif, branchements parallèle, sur événements ...

Événements

- simple, message, temporel ...

NATURE DES ACTIVITÉS



TYPES D'ACTIVITÉS

Activities

Multiple
Instances



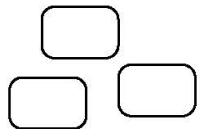
Multiple Instances of the same activity are started in parallel or sequentially, e.g. for each line item in an order.

Loop



Loop Activity is iterated if a loop condition is true. The condition is either tested before or after the activity execution.

Ad-hoc Subprocess



Ad-hoc Subprocesses contain tasks only. Each task can be executed arbitrarily often until a completion condition is fulfilled.

Sequence Flow defines the execution order of activities.

Conditional Flow has a condition assigned that defines whether or not the flow is used.

Default Flow is the default branch to be chosen if all other conditions evaluate to false.

Task

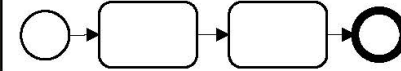
A **Task** is a unit of work, the job to be performed.

Collapsed
Subprocess



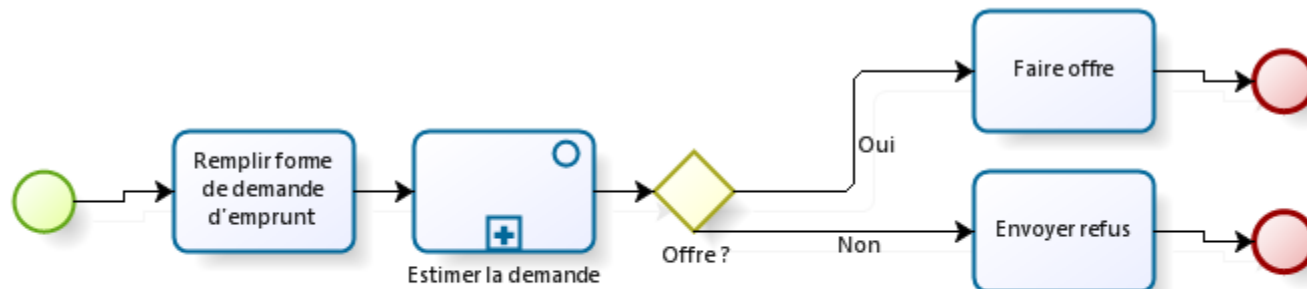
A **Subprocess** is a decomposable activity. It can be collapsed to hide the details.

Expanded Subprocess

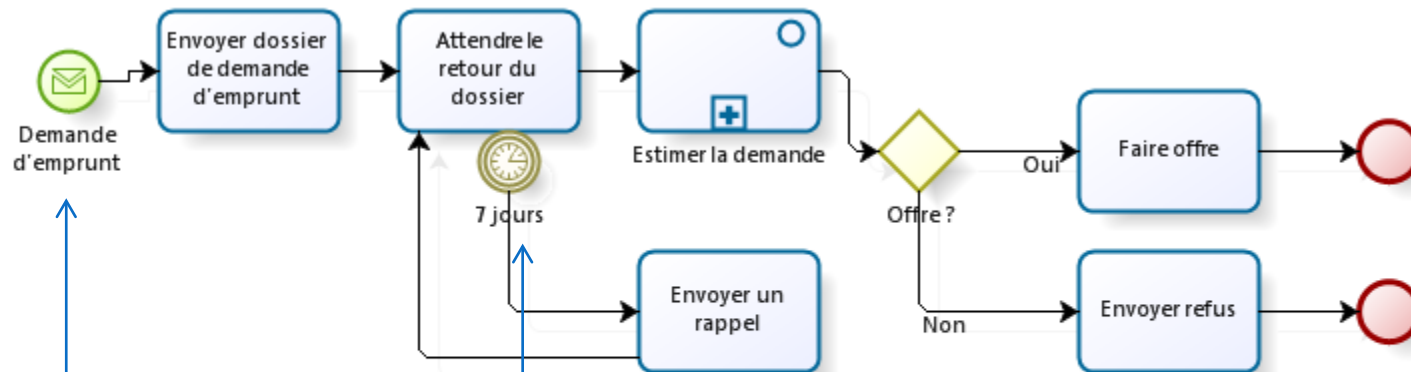


An **Expanded Subprocess** contains a valid BPMN diagram.

SOUS-PROCESSUS REPLIÉE



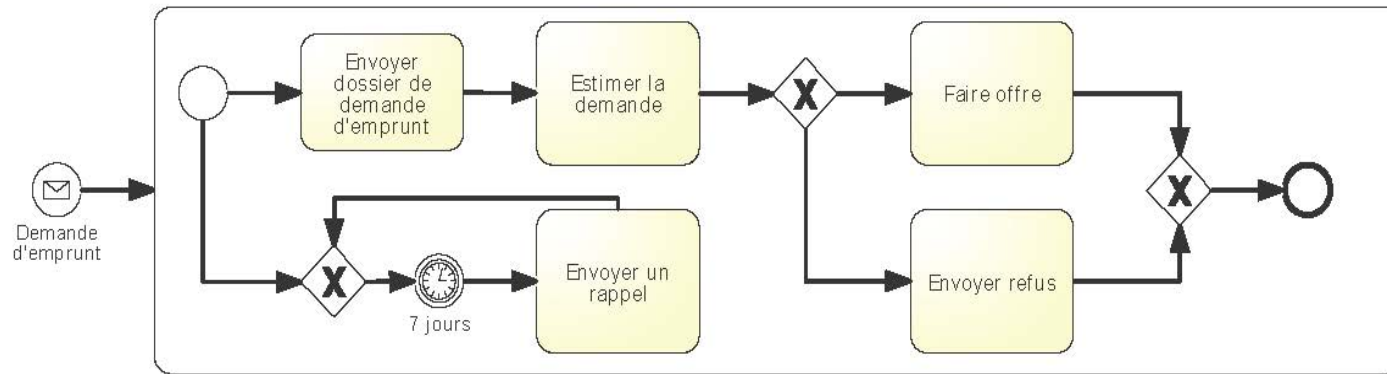
UN ÉVÉNEMENT DE DÉPART DE TYPE COURRIER ET UN ÉVÉNEMENT INTERMÉDIAIRE DE TYPE TEMPS, UNE BOUCLE ...



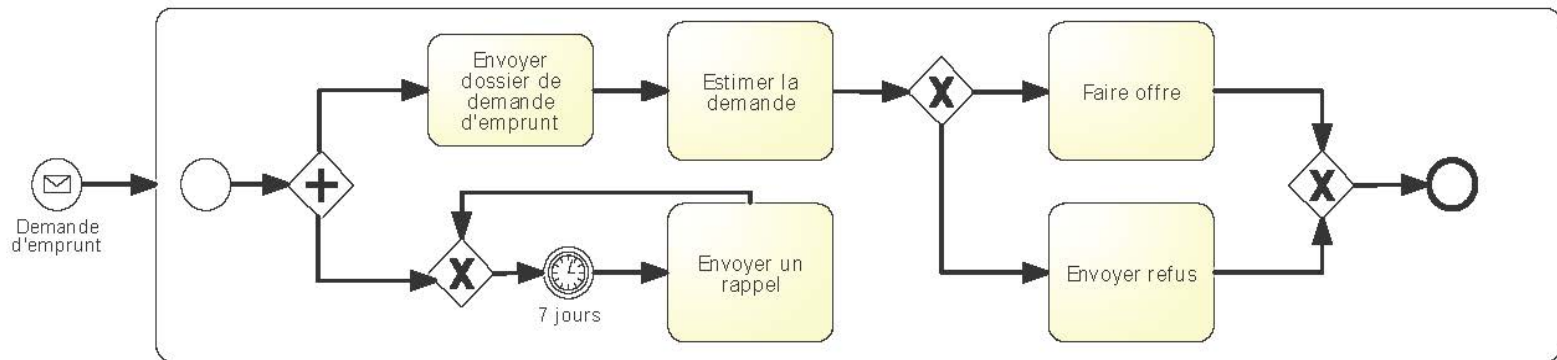
En cours d'exécution, lorsque l'événement (au bout de 7 jours) se produit

Le processus démarre sur la réception d'un message

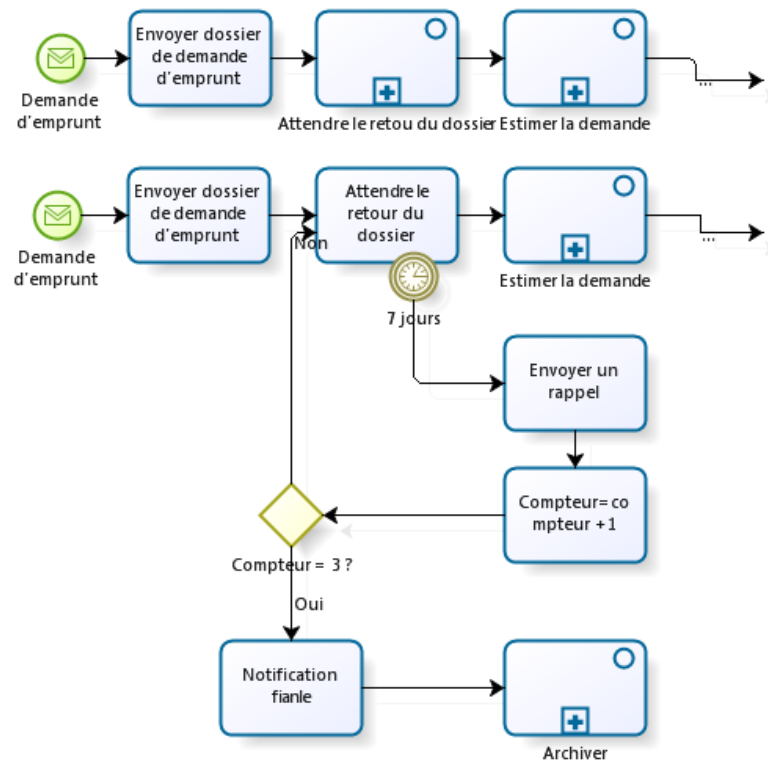
AVEC UN SOUS-PROCESSUS



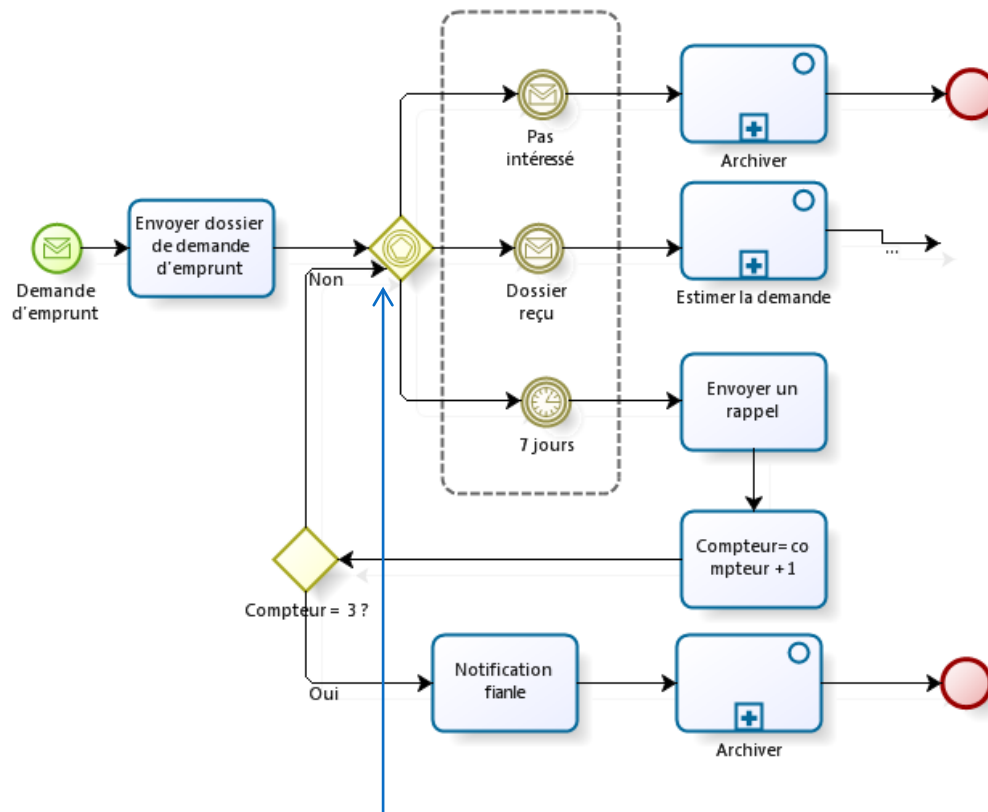
ou



UNE BOUCLE ...

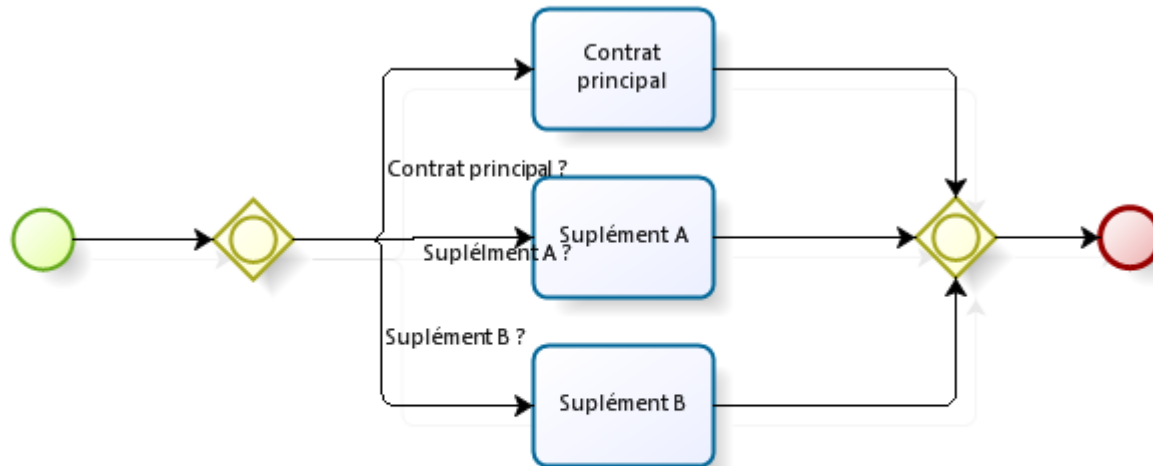


UNE PORTE « OU EXCLUSIF » À BASE D'ÉVÉNEMENTS



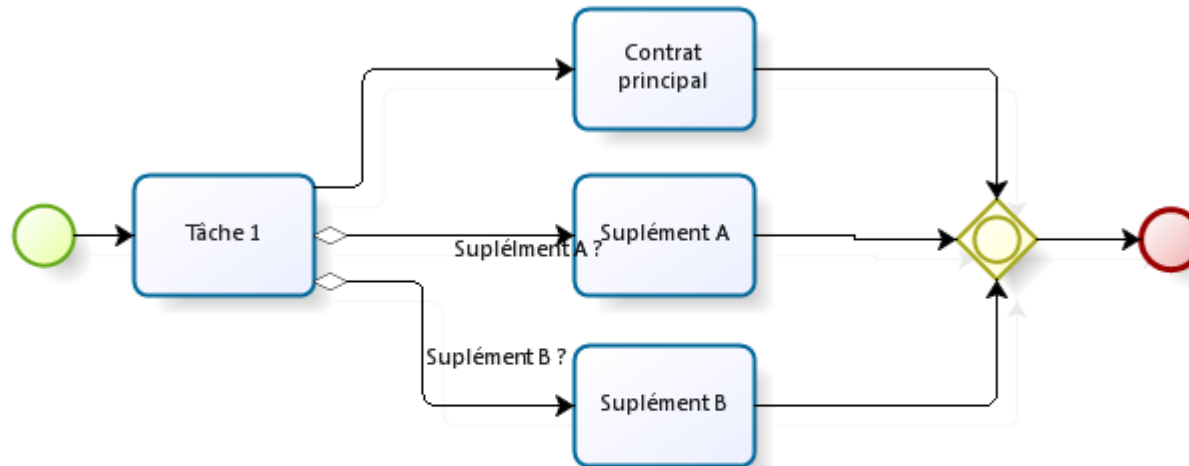
Ou exclusif sur événement : l'itinéraire choisi est celui du premier événement qui se produit

OU INCLUSIF ...

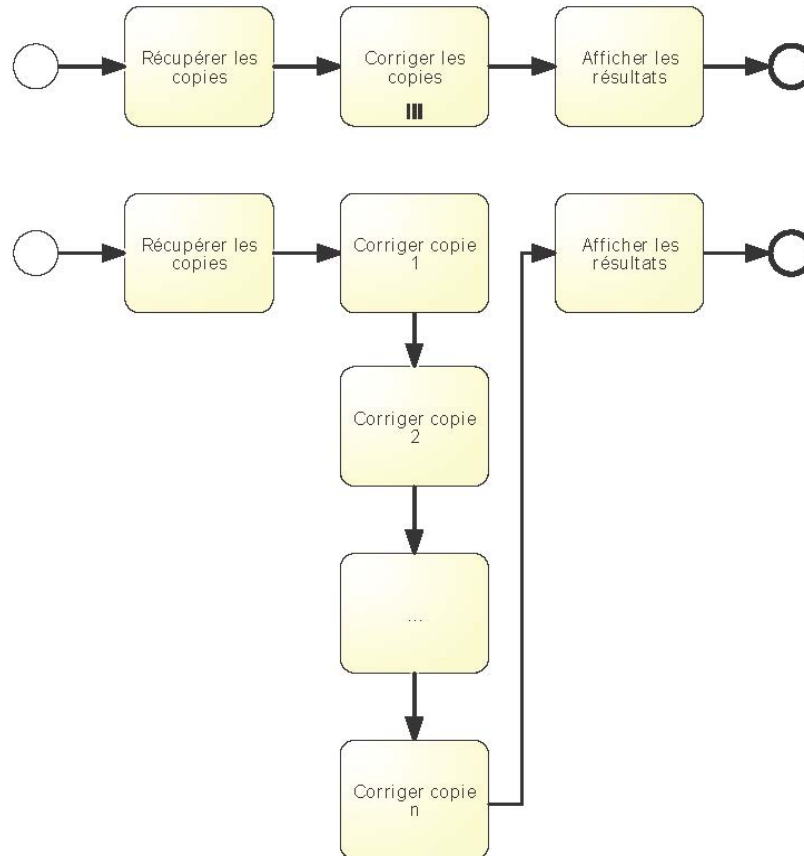


En fonction du choix, un seul,
deux ou les trois itinéraires s'exécutent

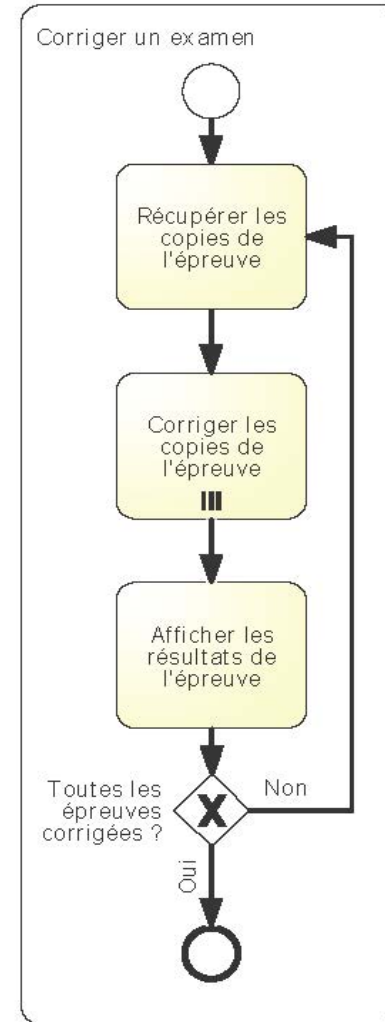
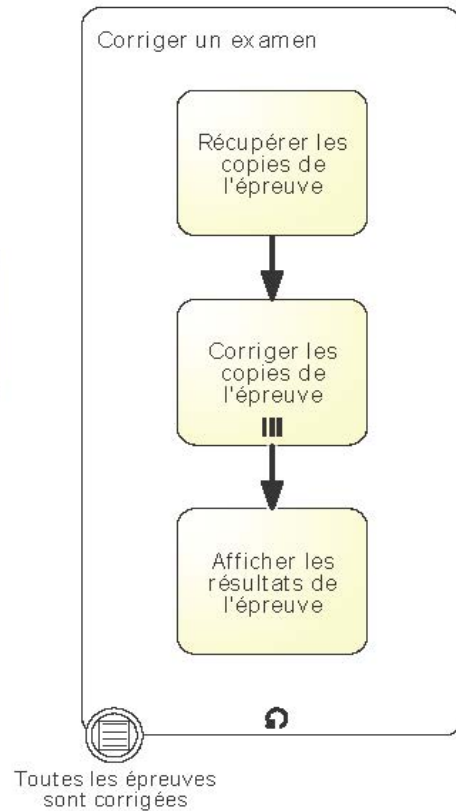
UNE AUTRE FAÇON ...



ACTIVITÉ MULTI-INSTANCES



BOUCLE



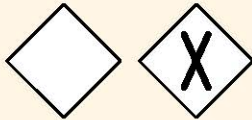
ACTIVITÉ AD-HOC



Il n'y a pas d'ordre prédéfini entre les activités.

BRANCHEMENTS

Gateways



Data-based Exclusive Gateway

When splitting, it routes the sequence flow to exactly one of the outgoing branches based on conditions. When merging, it awaits one incoming branch to complete before triggering the outgoing flow.



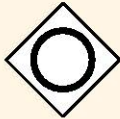
Event-based Exclusive Gateway

Is always followed by catching events or receive tasks. Sequence flow is routed to the subsequent event/task which happens first.



Parallel Gateway

When used to split the sequence flow, all outgoing branches are activated simultaneously. When merging parallel branches it waits for all incoming branches to complete before triggering the outgoing flow.



Inclusive Gateway

When splitting, one or more branches are activated based on branching conditions. When merging, it awaits all active incoming branches to complete.



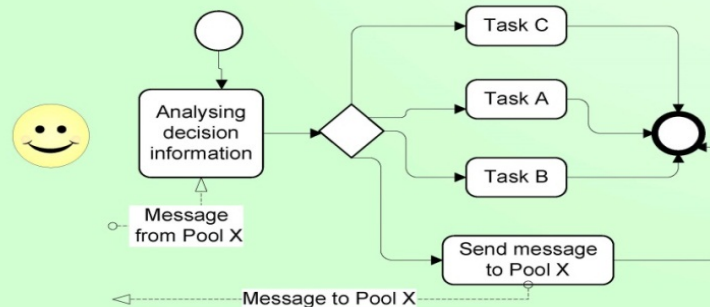
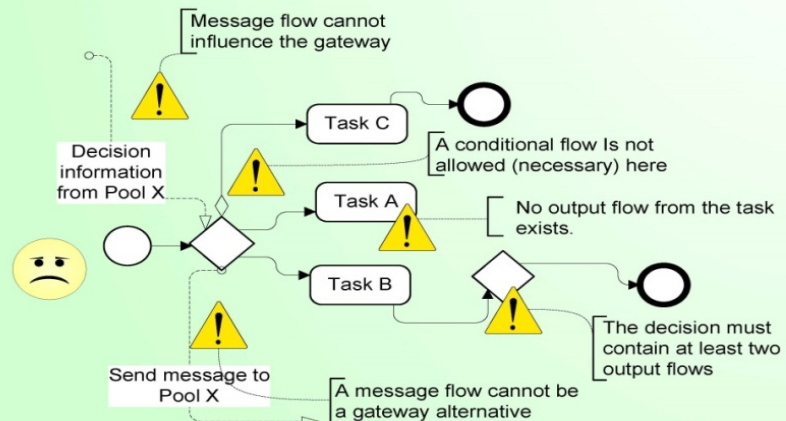
Complex Gateway

It triggers one or more branches based on complex conditions or verbal descriptions. Use it sparingly as the semantics might not be clear.

Use of gateways

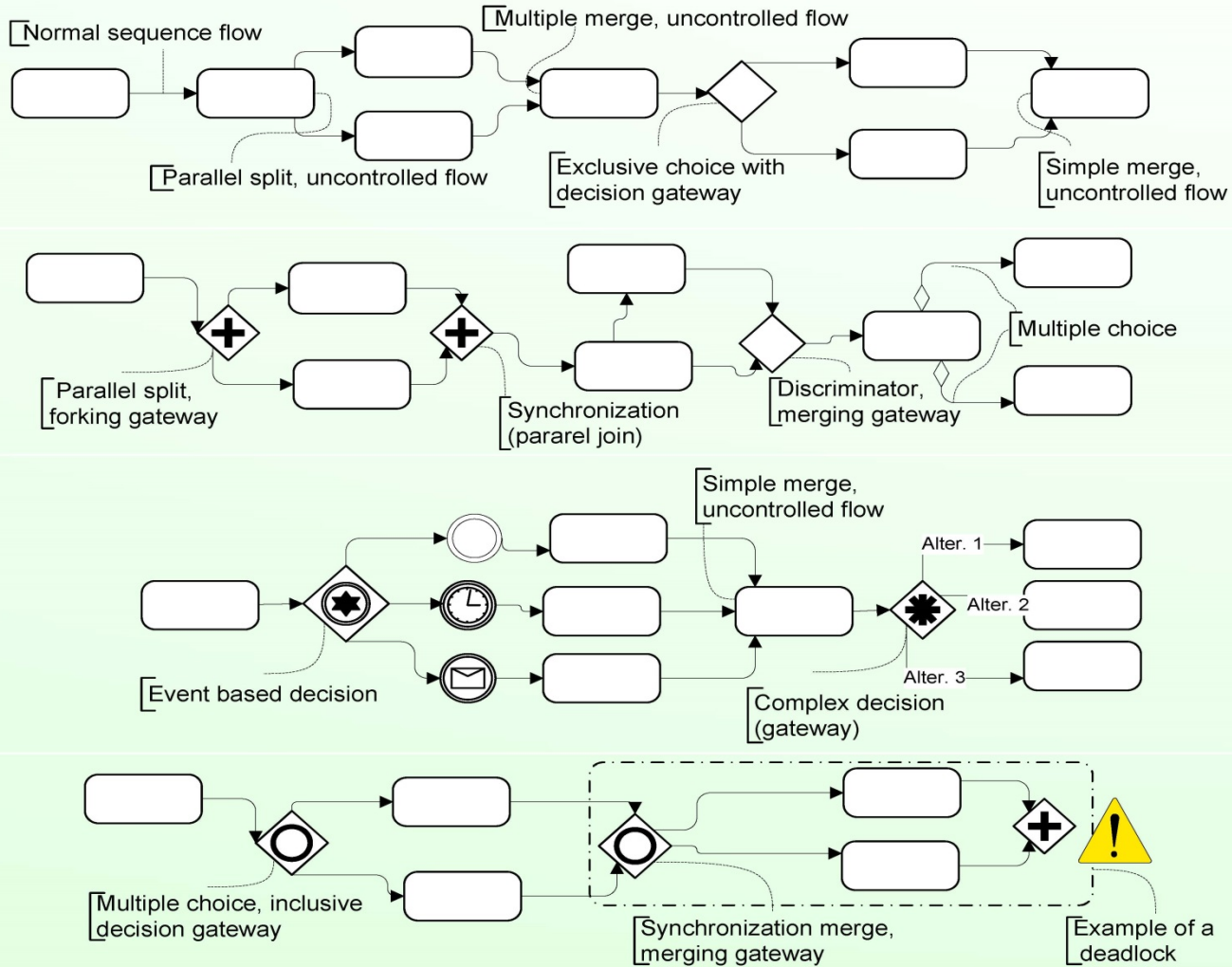


Gateways are connected only with sequence flows. Also Avoid potential deadlocks when using gateways.



PATRONS

Workflow patterns



EVÉNEMENTS

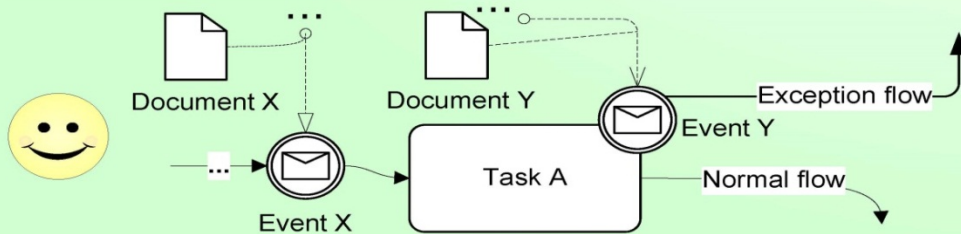
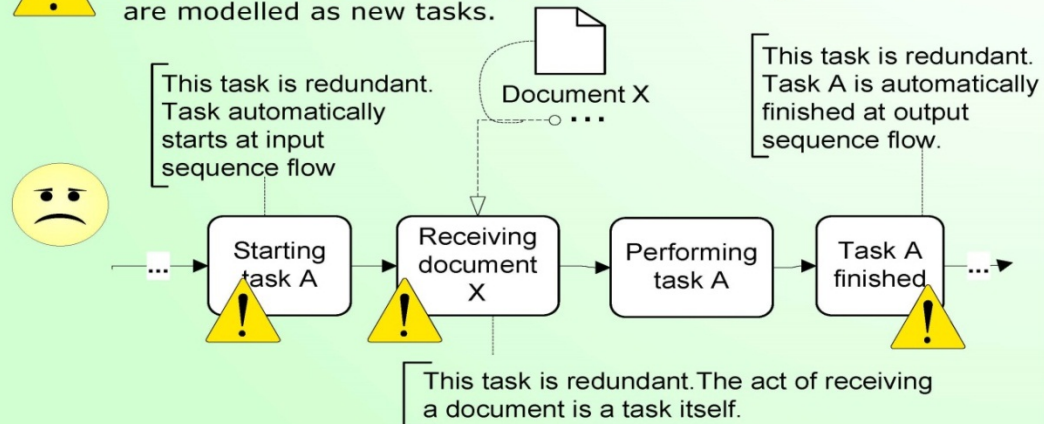
	Start	Intermediate		End	
	Catching		Throwing		
Plain					Untyped events, typically showing where the process starts or ends.
Message					Receiving and sending messages.
Timer					Cyclic timer events, points in time, time spans or timeouts.
Error					Catching or throwing named errors.
Cancel					Reacting to cancelled transactions or triggering cancellation.
Compensation					Compensation handling or triggering compensation.
Conditional					Reacting to changed business conditions or integrating business rules.
Signal					Signalling across different processes. One signal thrown can be caught multiple times.
Multiple					Catching or throwing one out of a set of events.
Link					Off-page connectors. Two corresponding link events equal a sequence flow.
Terminate					Triggering the immediate termination of a process.

Catching		Throwing	
	Start Event: Catching an event starts a new process instance.		End Event: An event is thrown when the end of the process is reached.
	Intermediate Event (catching): The process can only continue once an event has been caught.		Intermediate Event (throwing): An event is thrown and the process continues.
		Attached Intermediate Event: The activity is aborted once an event is caught.	

Use of tasks and events



Analysts often wrongly model events and tasks. For example: events are wrongly modelled as tasks, task states are modelled as new tasks.



Use of message events and message flows



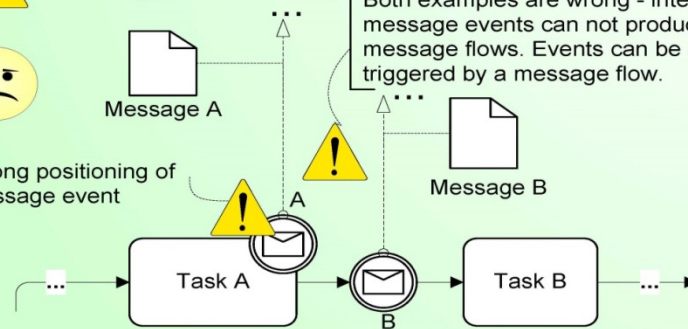
Starting and intermediate events can not be sources of message flows.



Message A

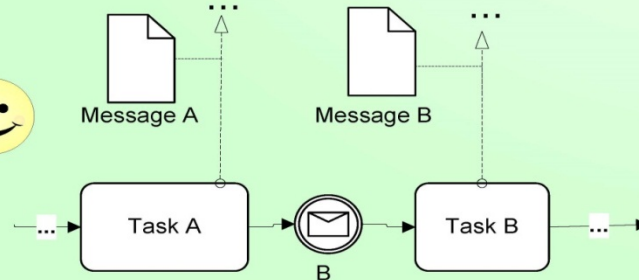
Both examples are wrong - intermediate message events can not produce message flows. Events can be only triggered by a message flow.

Wrong positioning of message event



Message A

Message B



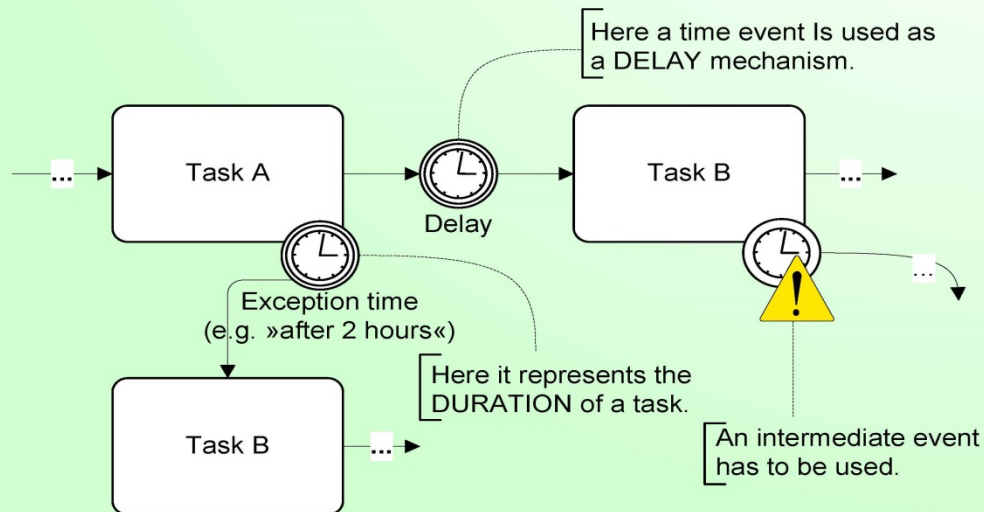
ÉVÉNEMENT

« TEMPS »

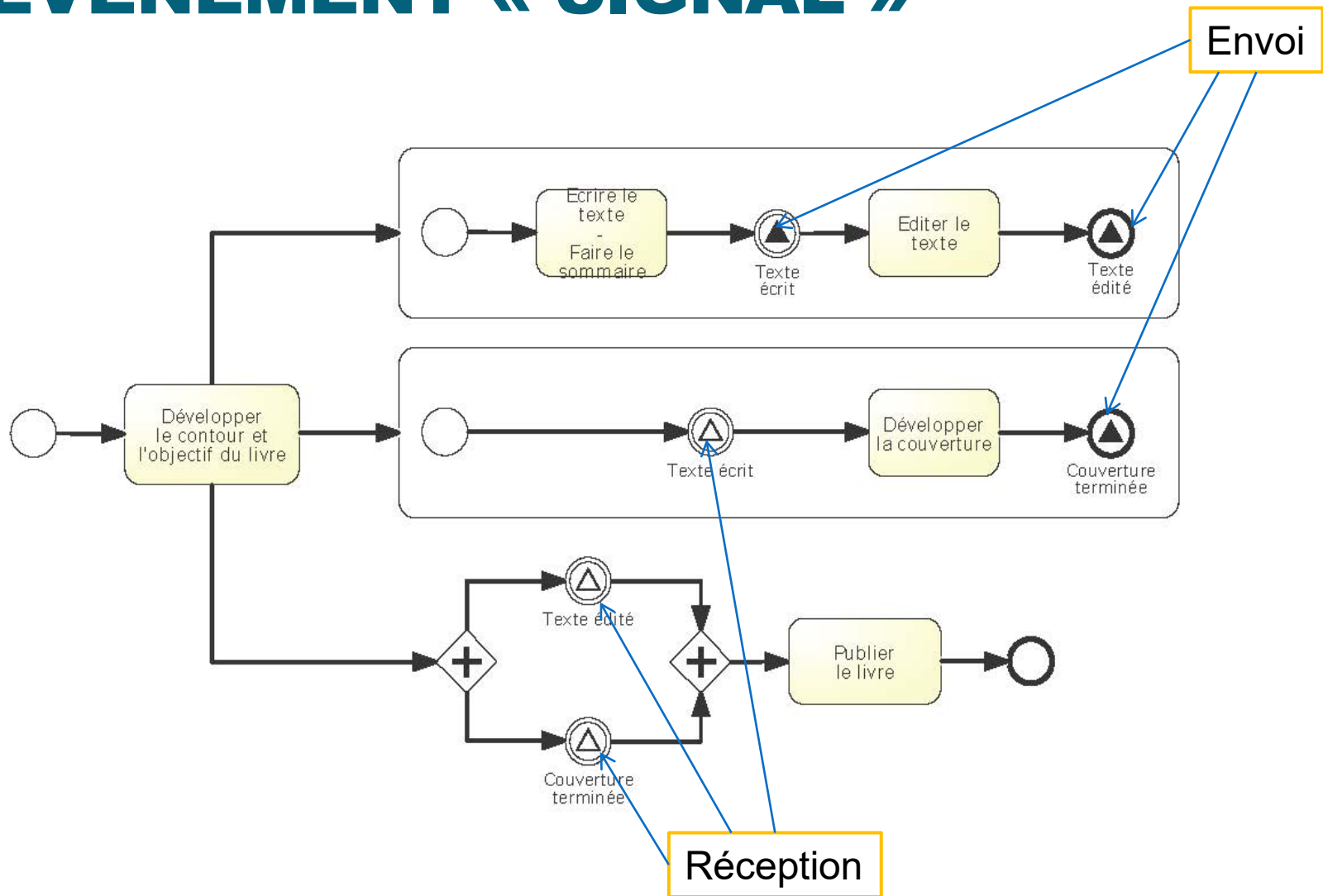
(Wrong) Use of time events



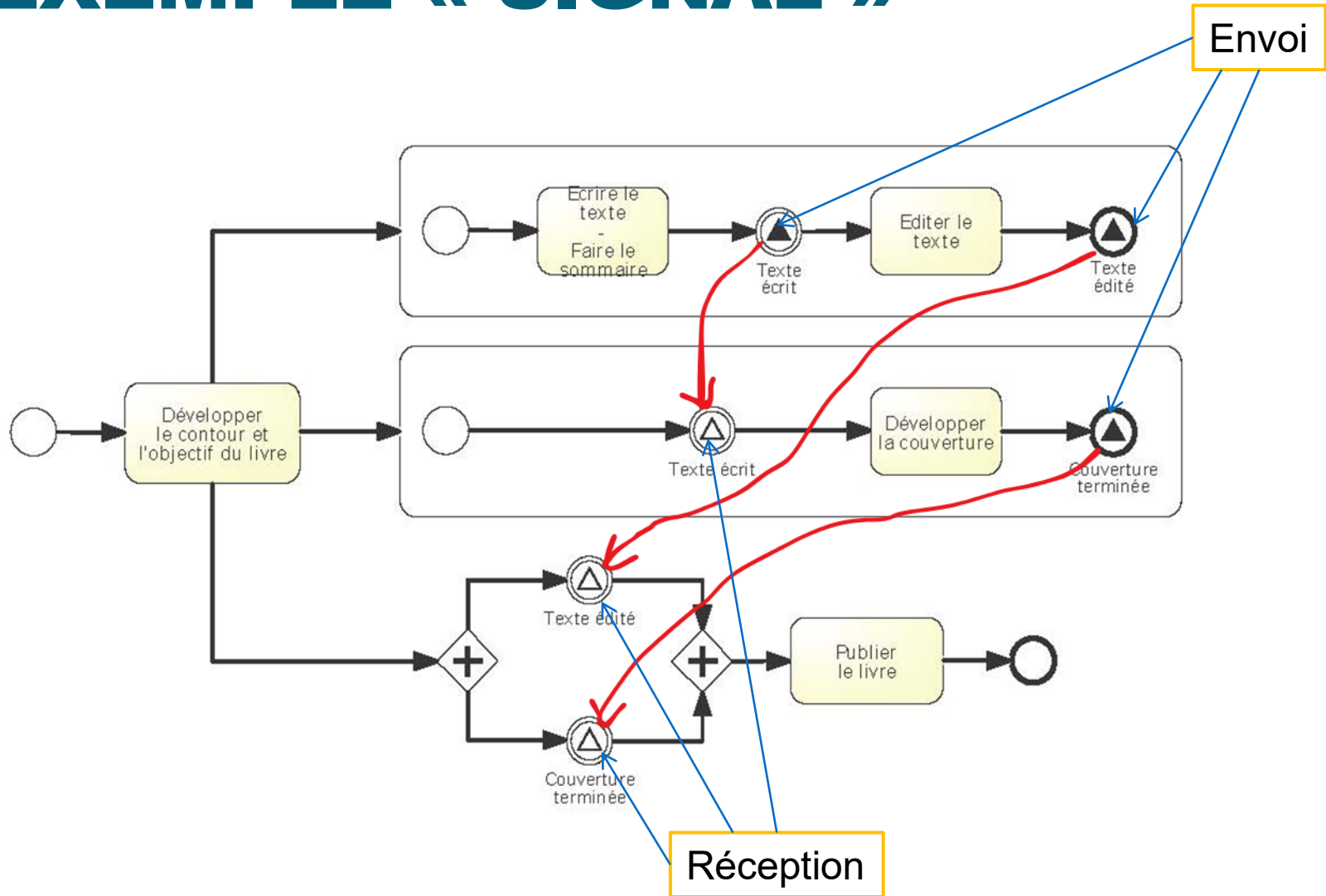
There are two common mistakes when using time events. First, starting events are often used instead of intermediate events. Second, intermediate events are often used as a delay mechanism but modelled as an exception mechanism (representing the duration of a task) and vice-versa (see the right use below).



EVENEMENT « SIGNAL »

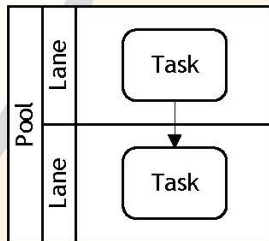


EXEMPLE « SIGNAL »



PISTE (POOL) /COULOIR (SWIMLANE)

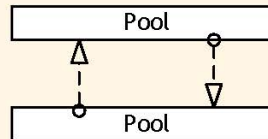
Swimlanes



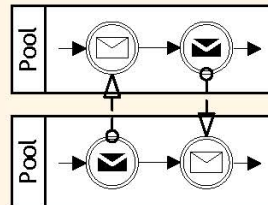
Pools and **Lanes** represent responsibilities for activities in a process. A pool or a lane can be an organization, a role, or a system. Lanes sub-divide pools or other lanes hierarchically.



Collapsed Pools hide all internals of the contained processes.



Message Flow symbolizes information flow across organizational boundaries. Message flow can be attached to pools, activities, or message events.



The order of message exchanges can be specified by combining message flow and sequence flow.

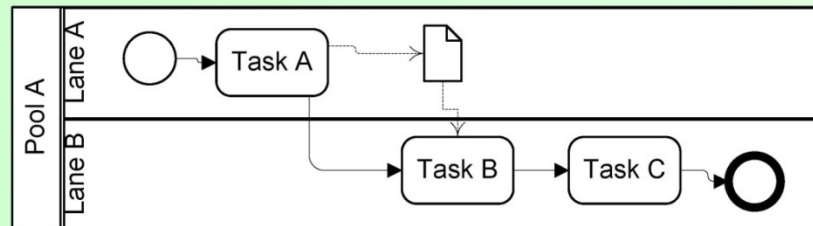
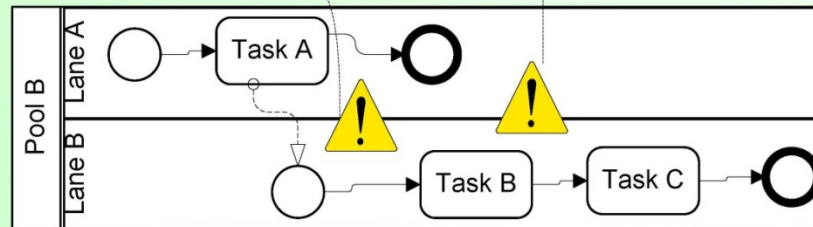
Use of flows within lanes



Lanes are often wrongly used in similar ways as Pools. They wrongly contain more business processes or contain message flows between different lanes.

[A message flow is not allowed within a process

[A Pool can contain only one (1) process



COULOIR VS. PROCESSUS

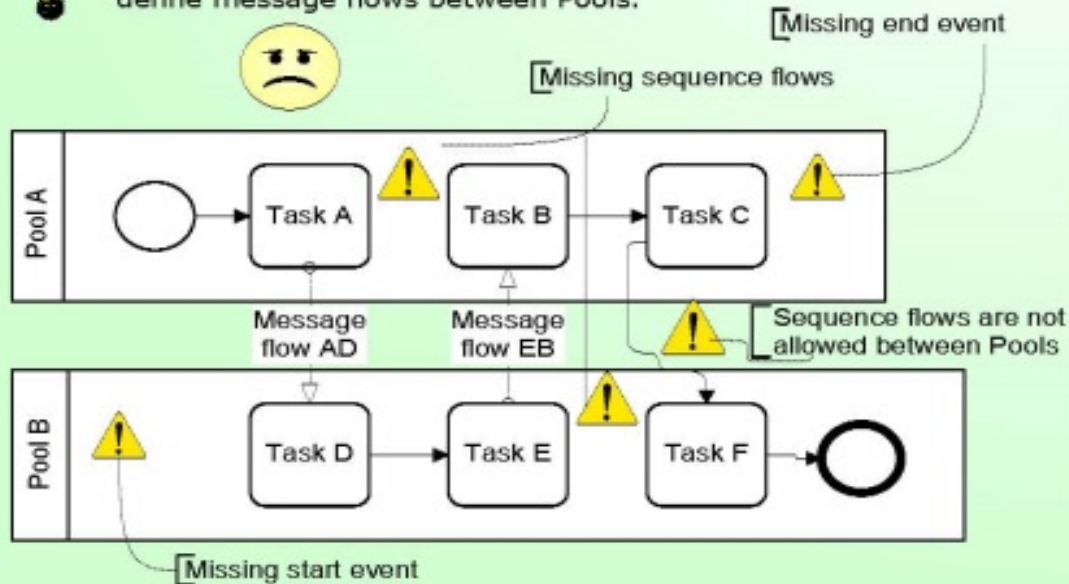
Wrong use of flows in/between pools



When modelling Pools, sequence flows and start/end events are often missing, because it is wrongly presumed that message flows substitute sequence flows. Additionally, sequence flows are incorrectly used to connect pools.



Model the process in each Pool independently and afterwards define message flows between Pools.



EXERCICE 1 – PROCESSUS

« GESTION D'INCIDENTS » LOCAL

Modéliser le cas « Gestion d'incidents » : étendre l'exemple du transparent Couloirs avec l'énoncé ci-dessous.

Un client demande de l'aide à un technicien au comptoir à propos d'un problème avec un produit qu'il a acheté.

Le technicien essaie d'abord d'y répondre par lui-même.

Dans le cas contraire, le technicien demande l'aide au support de niveau 1.

Soit ce niveau sait répondre, soit il demande l'aide du niveau 2.

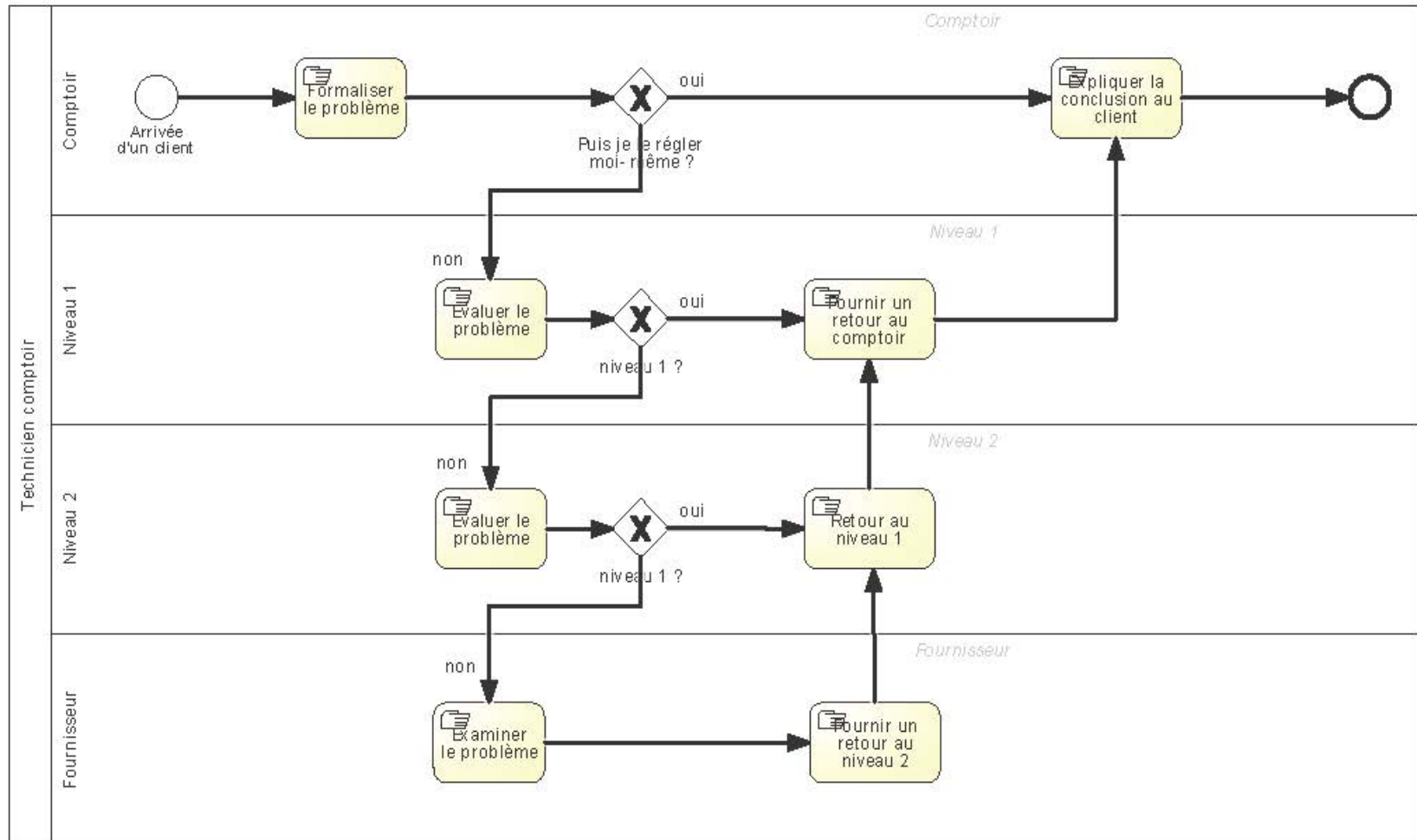
Soit le niveau 2 sait répondre, soit il externalise la demande vers le fournisseur du produit.

Soit celui-ci résout le problème, soit il le recense à corriger.

Dans tous les cas, l'explication finale est donnée au client par le technicien au comptoir.

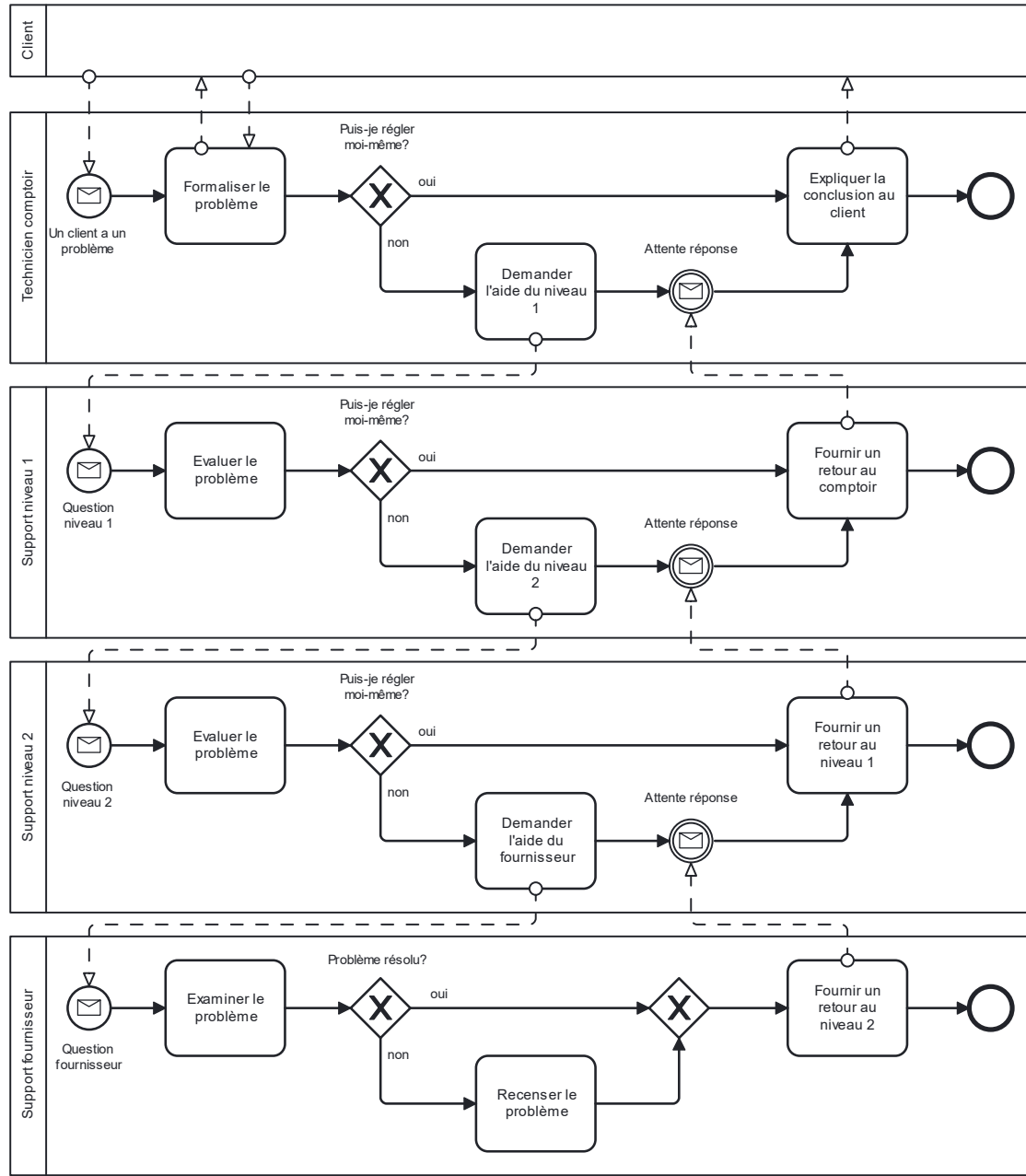
EXERCICE 1 – PROCESSUS

« GESTION D'INCIDENTS » LOCAL



EXERCICE 2 : PROCESSUS COOPÉRATIF

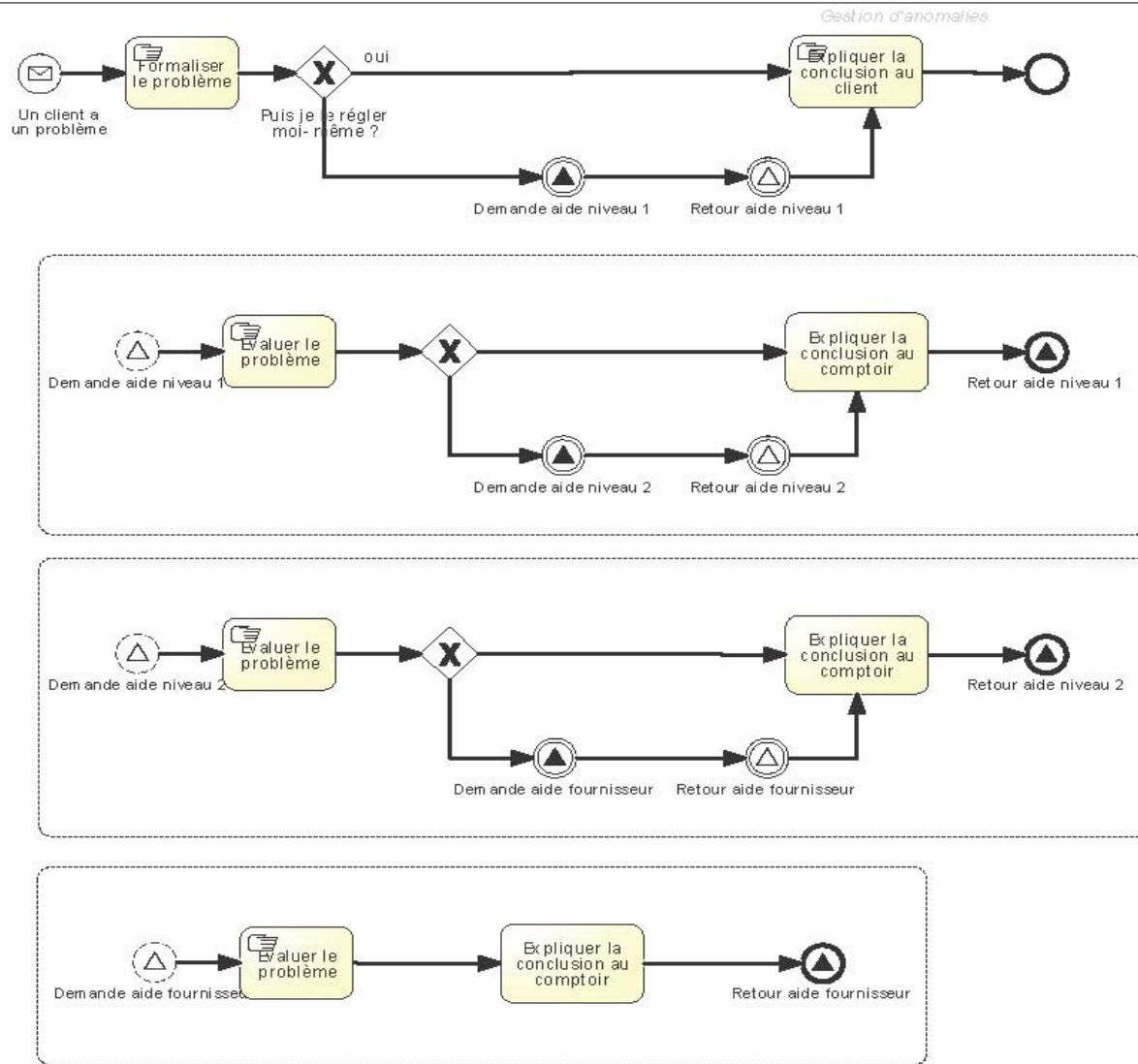
Modéliser le cas « Gestion d'incidents » pour que chaque niveau exécute son propre processus



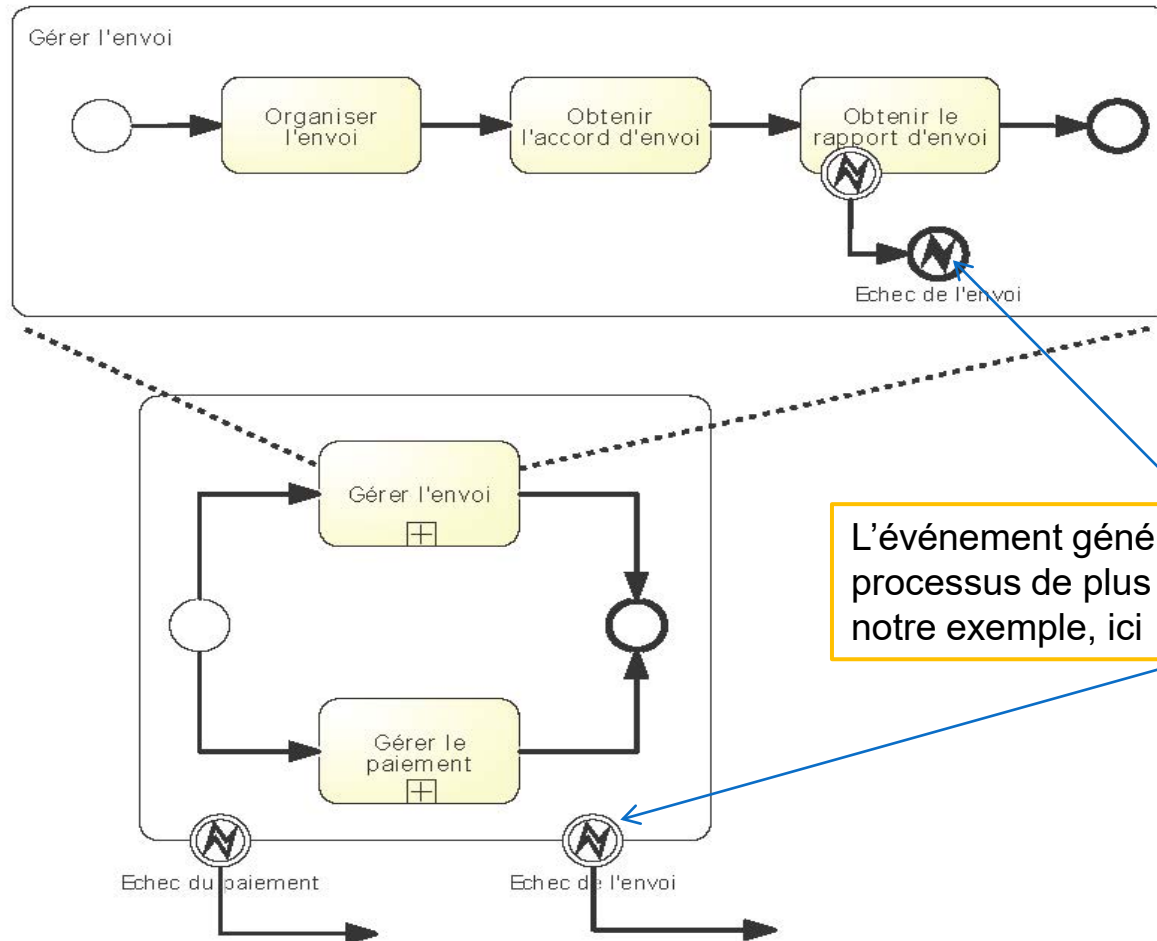
EXERCICE 3 : PROCESSUS

« MULTI-THREAD »

Exercice :
modéliser le cas « Gestion d'incidents » avec des signaux.

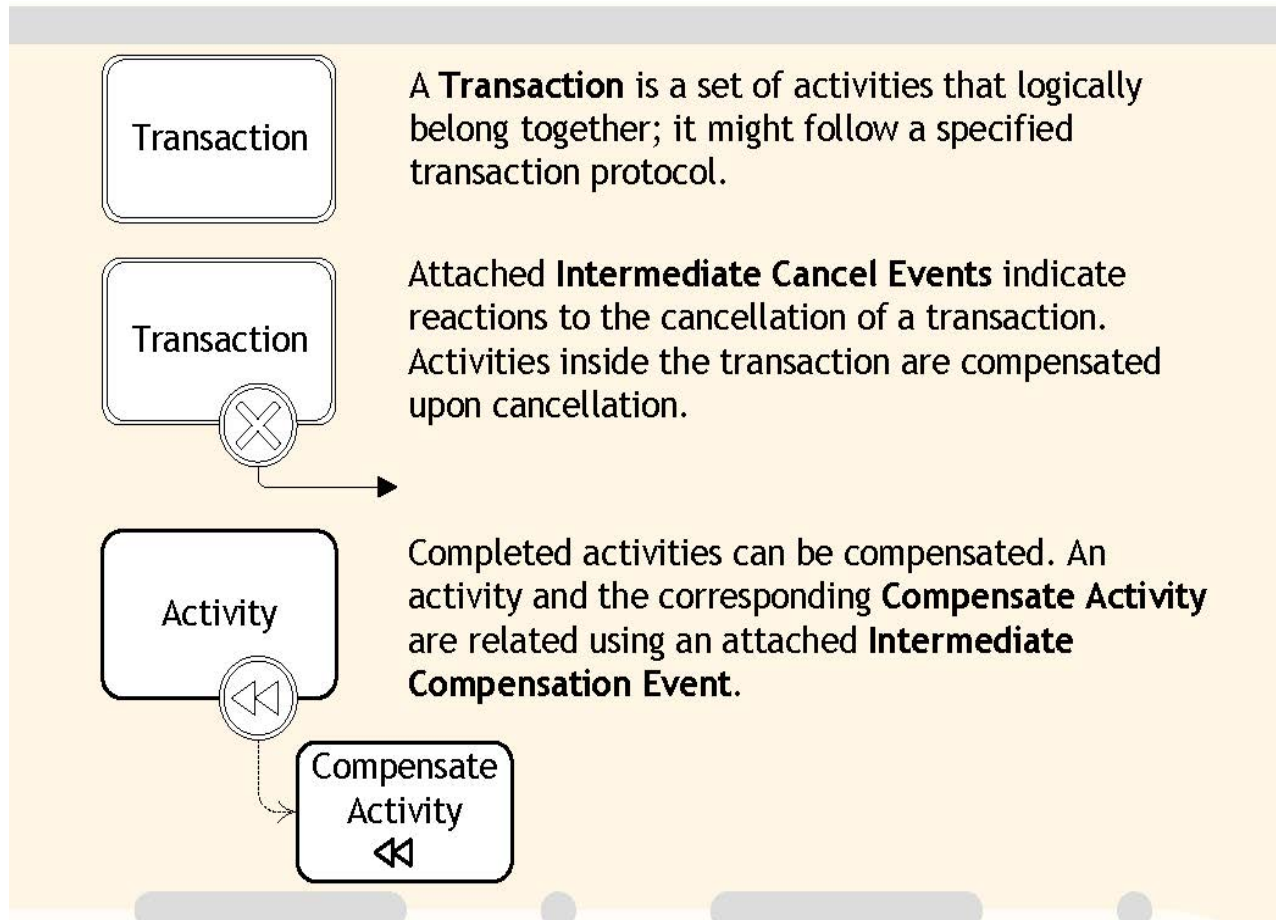


GESTION DES EXCEPTIONS (ERREUR)

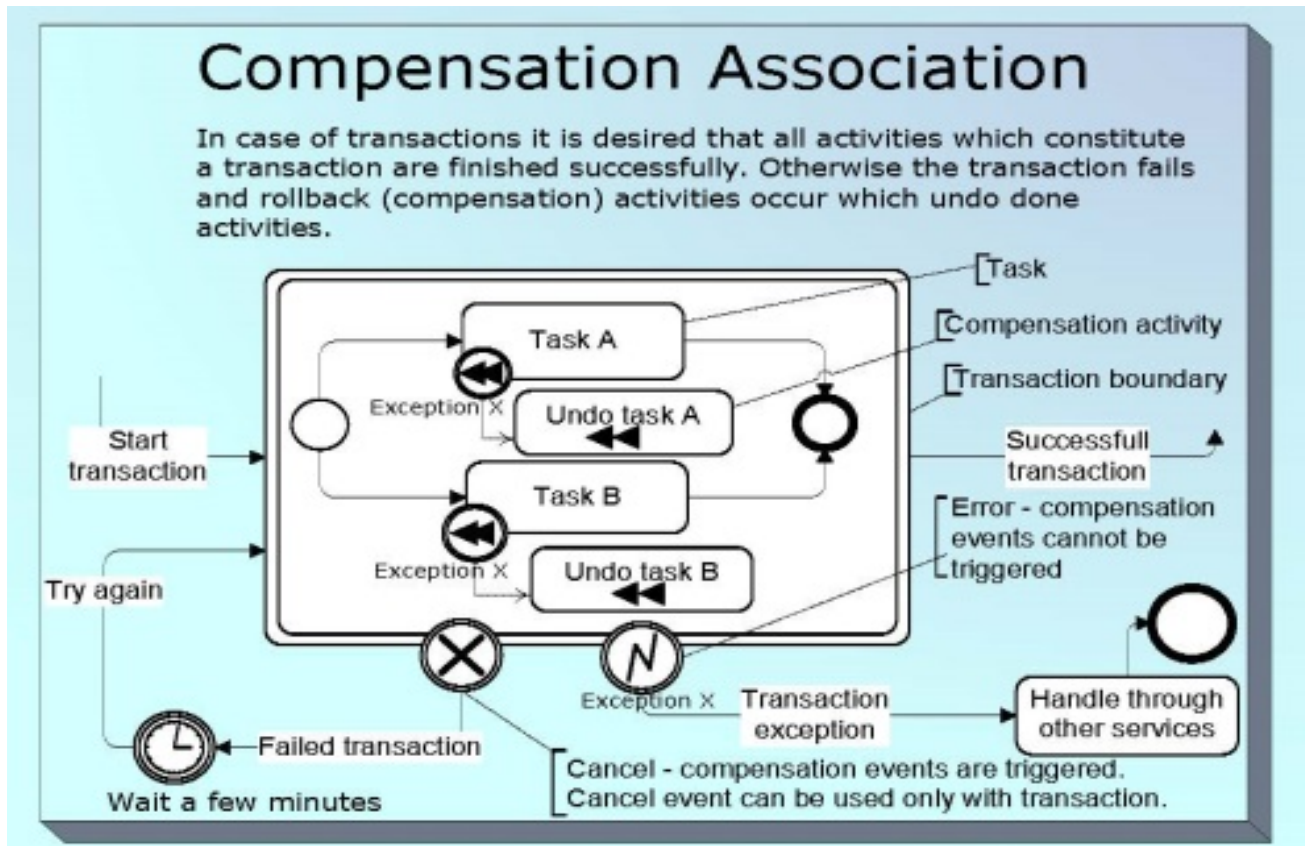


L'événement généré est récupéré par un processus de plus haut niveau ... Dans notre exemple, ici

TRANSACTION

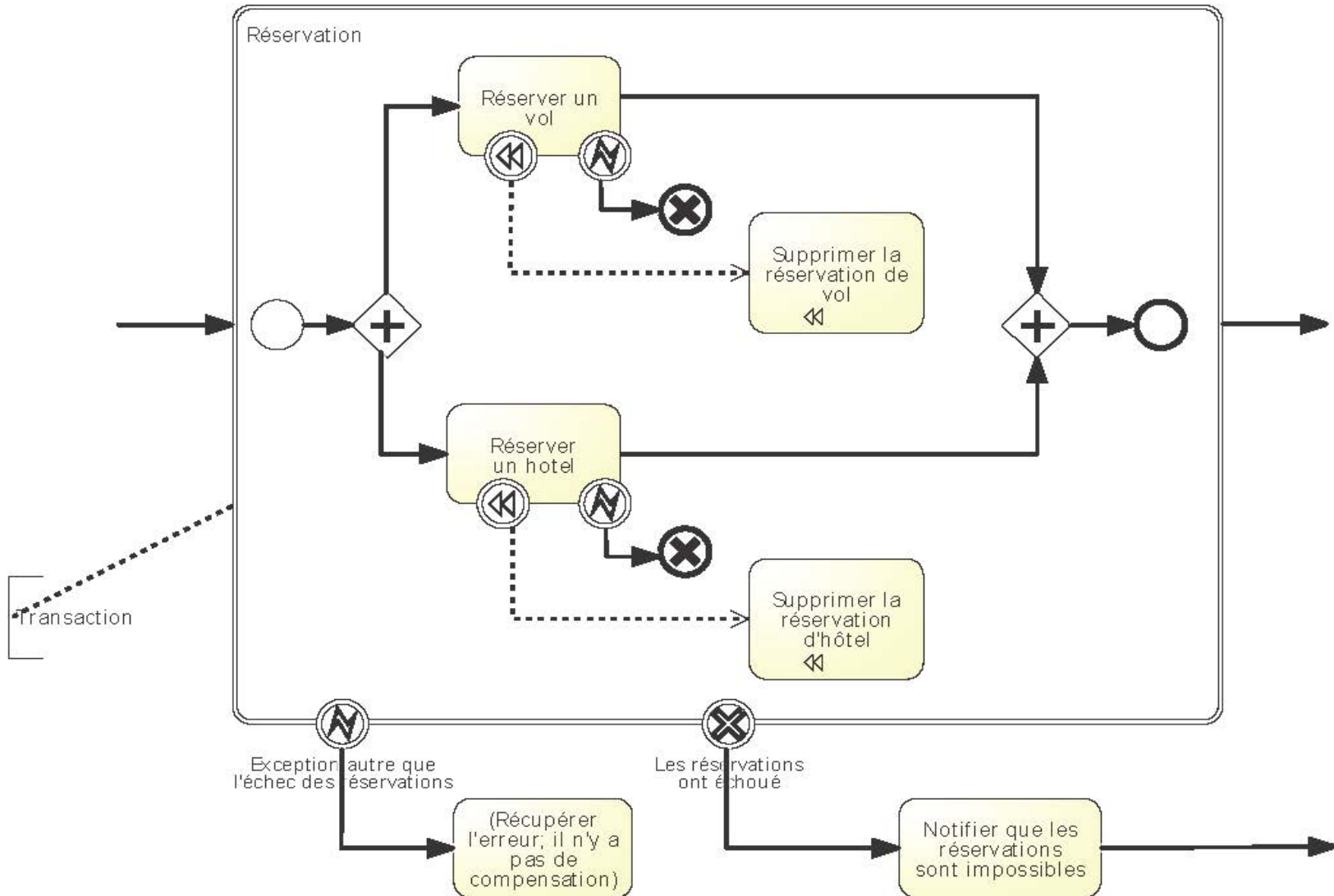


TRANSACTION



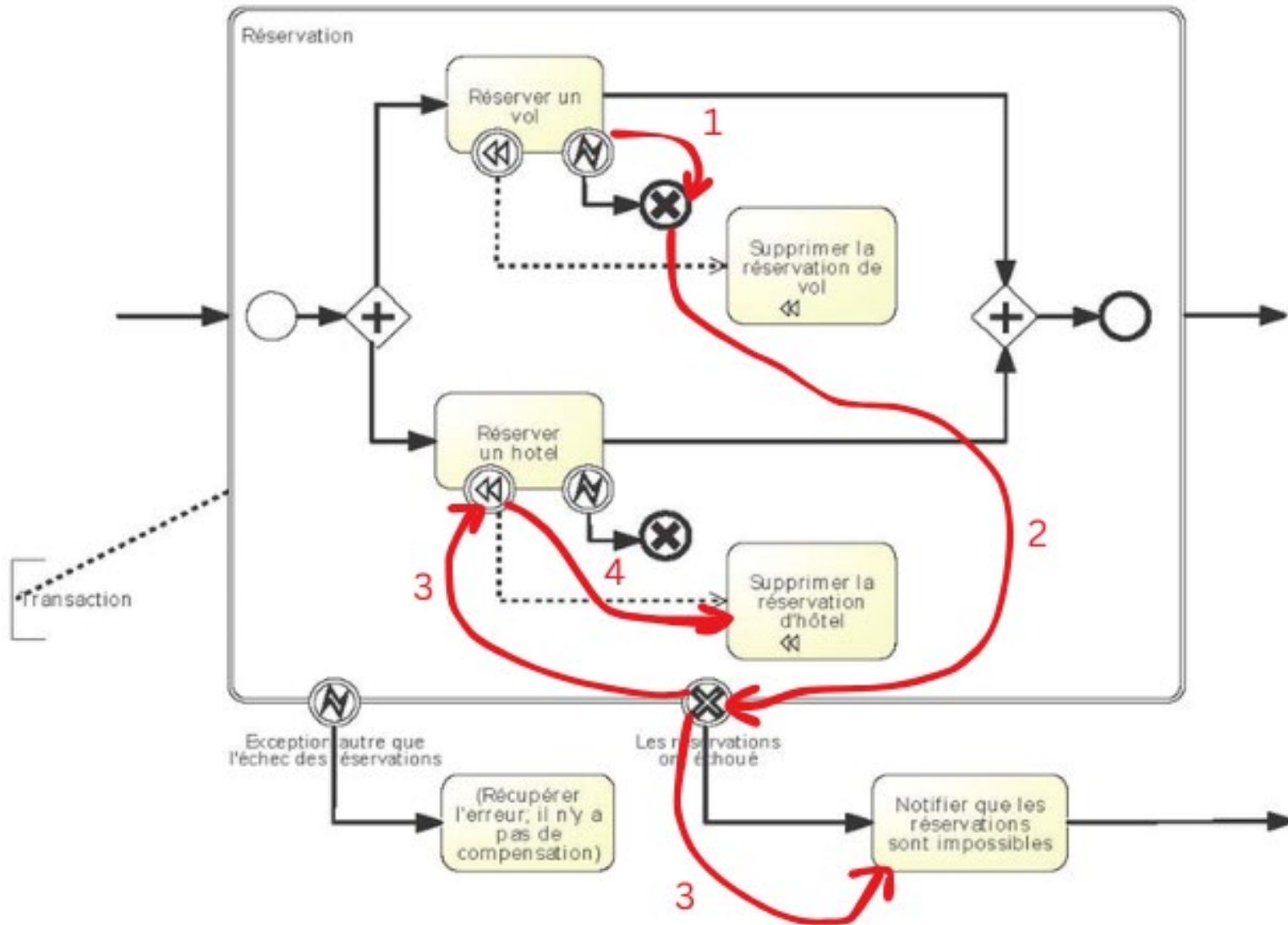
TRANSACTION

EXEMPLE

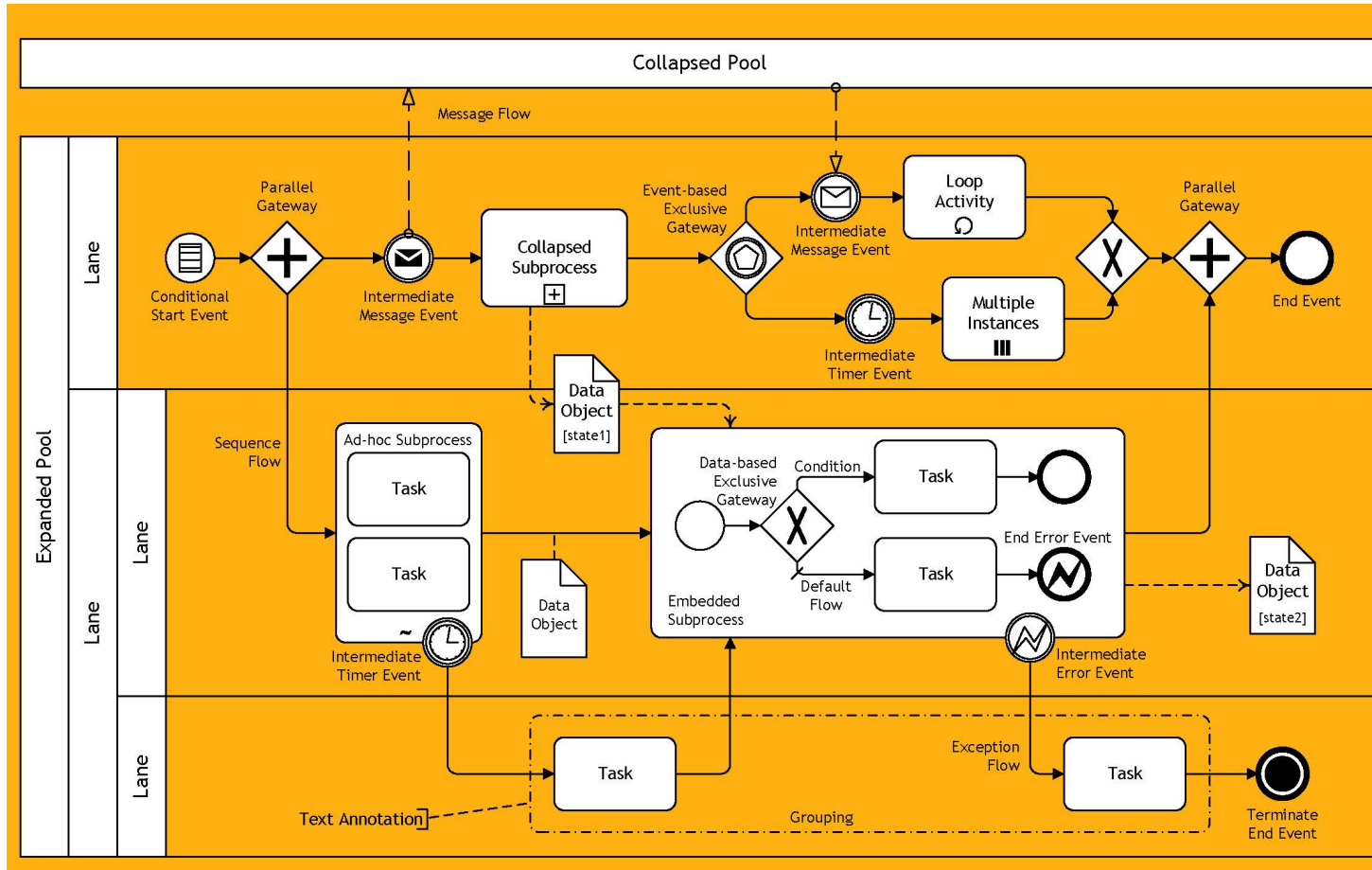


TRANSACTION

EXEMPLE



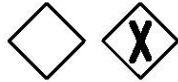
RÉSUMÉ



BPMN 2.0. ORCHESTRATION

BRANCHEMENTS 2.0

Branchement exclusif



Lors d'une division, le flux de séquence est passé exclusivement à un embranchement. Lors d'une convergence, il attend l'arrivée d'un seul flux de séquence entrant pour déclencher le flux de séquence sortant.

Branchement exclusif - basé sur événement



Est toujours suivi d'événements ou de tâches de type réception. Le flux de séquence est passé à l'événement/tâche qui se produit en premier.

Branchement parallèle



Pour la division d'un flux de séquence, tous les embranchements sont activés simultanément. Lors d'une convergence de flux parallèles, il attend que tous les flux entrants soient complétés pour déclencher le flux sortant.



Branchement inclusif

Lors d'une division, un ou plusieurs embranchements sont activés. Tous les embranchements doivent être complétés avant de finaliser une convergence.



Branchement exclusif - basé sur événement (début)

Chaque arrivée d'un événement démarre une nouvelle instance du processus.



Branchement complexe

Une division ou une convergence complexe est utilisée lorsque son comportement ne peut être capturé par les autres types de branchement.

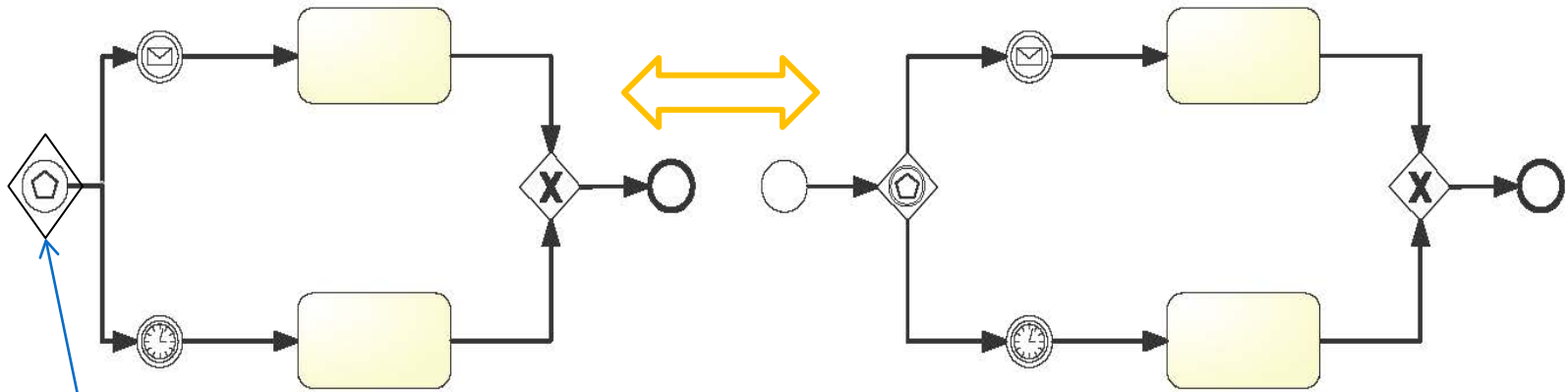


Branchement parallèle - basé sur événement (début)

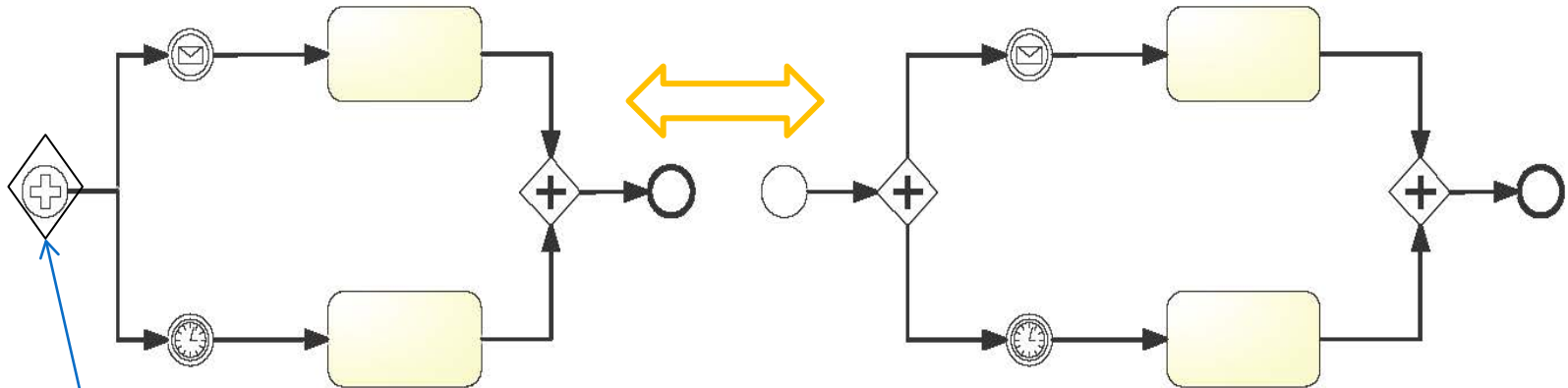
L'arrivée de tous les événements démarre une nouvelle instance du processus.



NOUVELLES PORTES DE DÉBUT



Démarre une nouvelle instance à l'arrivée d'un des événements

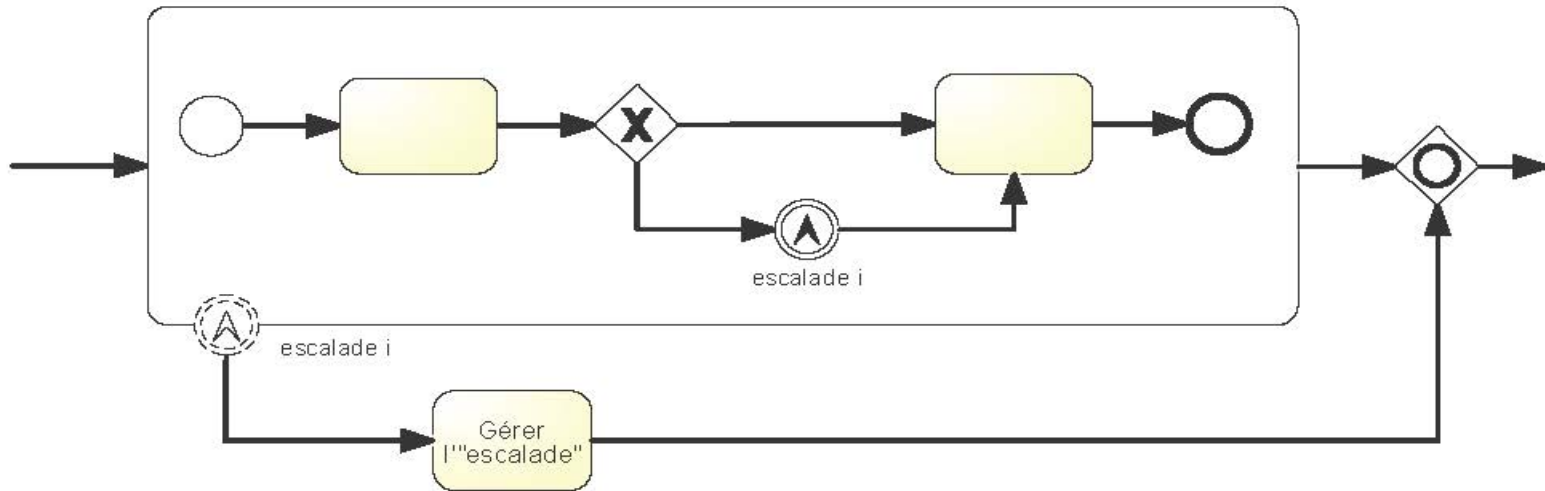


Démarre une nouvelle instance à l'arrivée de tous les événements

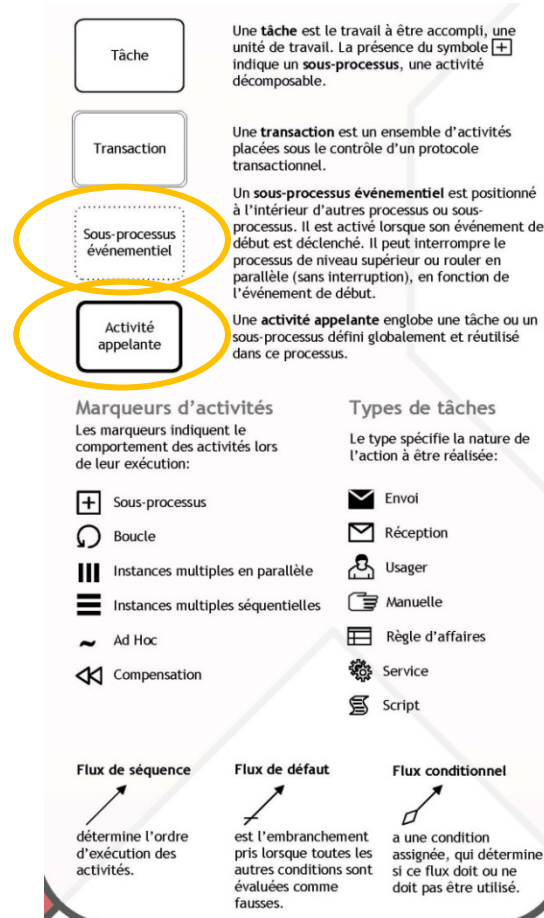
EVÉNEMENTS --- BPMN 2.0.

	Niveau supérieur	Sous-processus événementiel avec interruption	Sous-processus événementiel sans interruption	Réception	En bordure avec interruption	En bordure sans interruption	Émission	Fin
Aucun: indiquent généralement un déclenchement, un changement d'état ou la fin d'un processus.								
Message: réception et envoi de messages.								
Minuterie: cycle temporel, moment déterminé ou délai écoulé.								
Escalade: mesure d'escalade à un niveau supérieur de responsabilité.								
Conditionnel: réaction à un changement de condition ou à une règle d'affaires.								
Lien: liaison de pagination. Deux événements correspondants équivalent à un flux de séquence.								
Erreur: réception ou émission d'erreurs précisées.								
Annulation: réaction à l'annulation d'une transaction ou déclenchement d'une annulation.								
Compensation: gestion ou déclenchement d'une compensation.								
Signal: signalisation entre différents processus. Un signal émis peut être capté plusieurs fois.								
Multiple: réception d'un des événements spécifiés. Émission de tous les événements spécifiés.								
Multiple parallèle: réception de tous les événements se produisant en parallèle.								
Arrêt: déclenchement de la fin immédiate du processus.								

EVÉNEMENT D'« ESCALADE » : DÉLÉGATION À UN NIVEAU SUPÉRIEUR DE RESPONSABILITÉ



ACTIVITÉS 2.0.



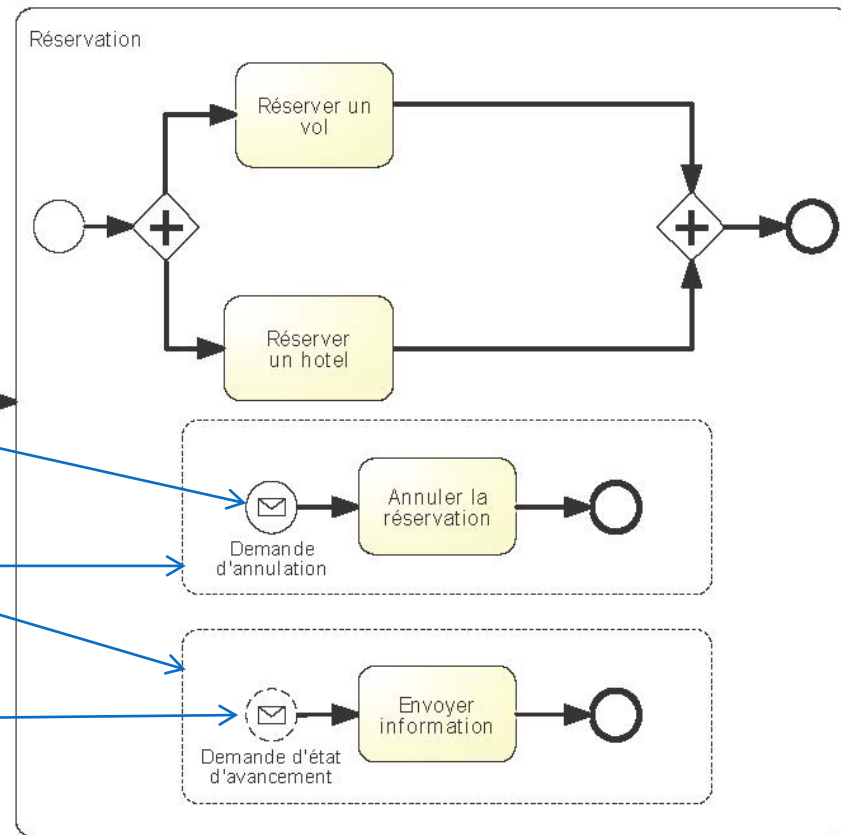
SOUS-PROCESSUS ÉVÉNEMENTIEL

- déclenché par l'arrivée d'un événement
- qui interrompt (○) ou pas (○) le processus en cours

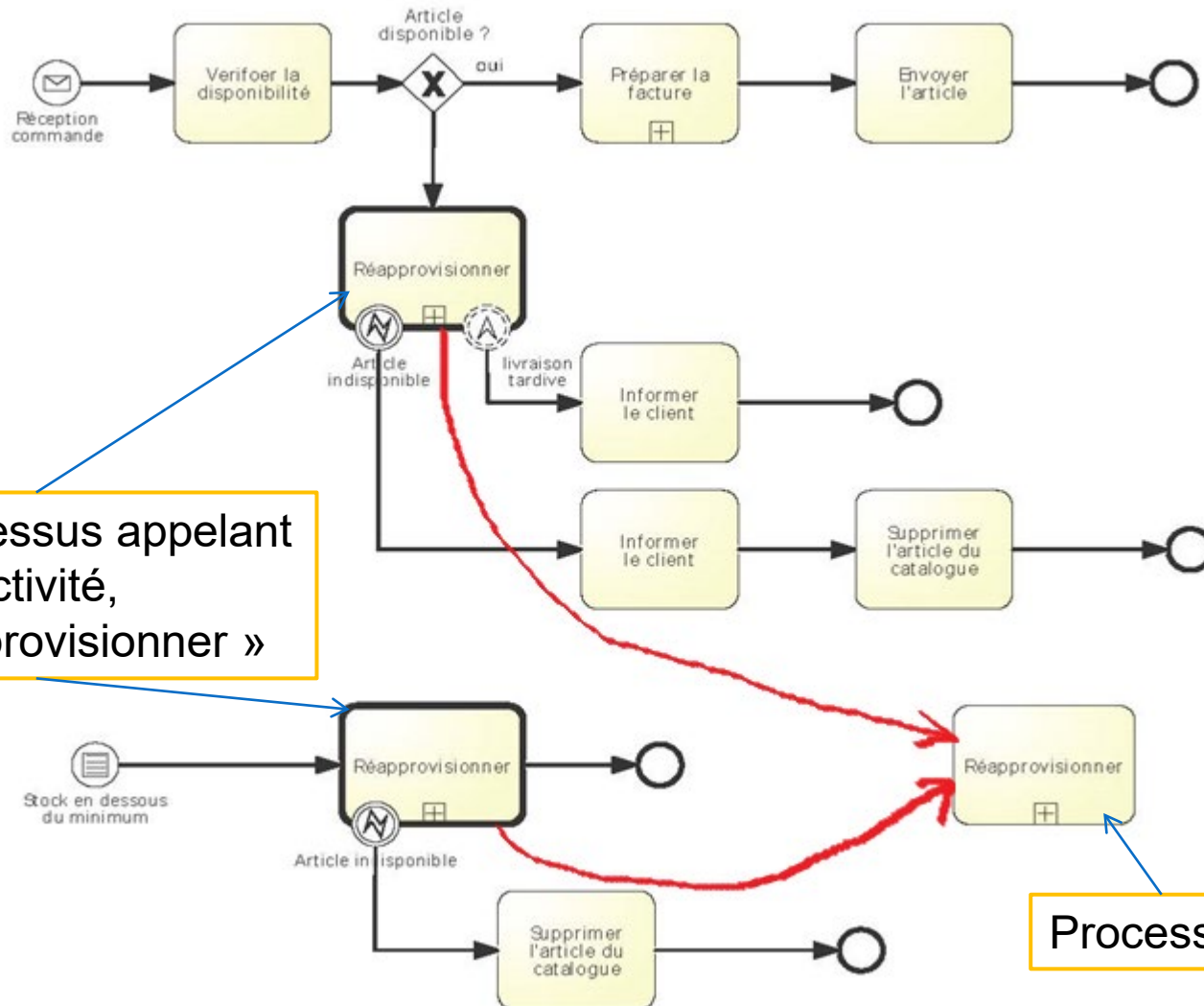
Événement déclenchant
interrompant le processus global

Sous-processus événementiel

Événement déclenchant
n'interrompant pas le processus global
(exécution en parallèle)



ACTIVITÉ APPELANTE (APPELANT UN PROCESSUS)

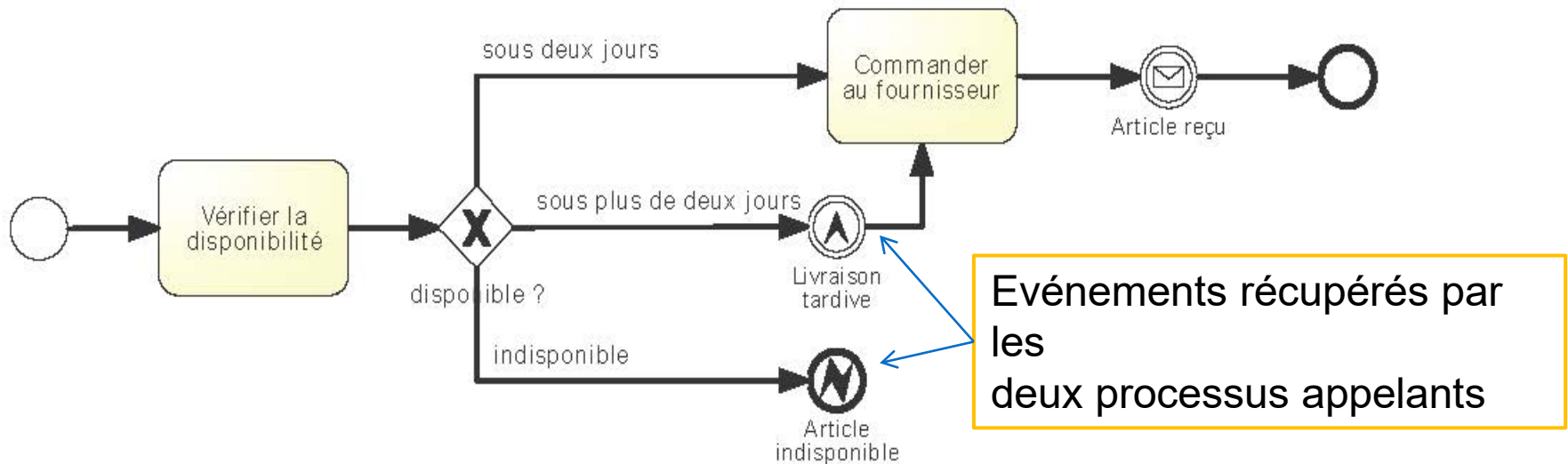


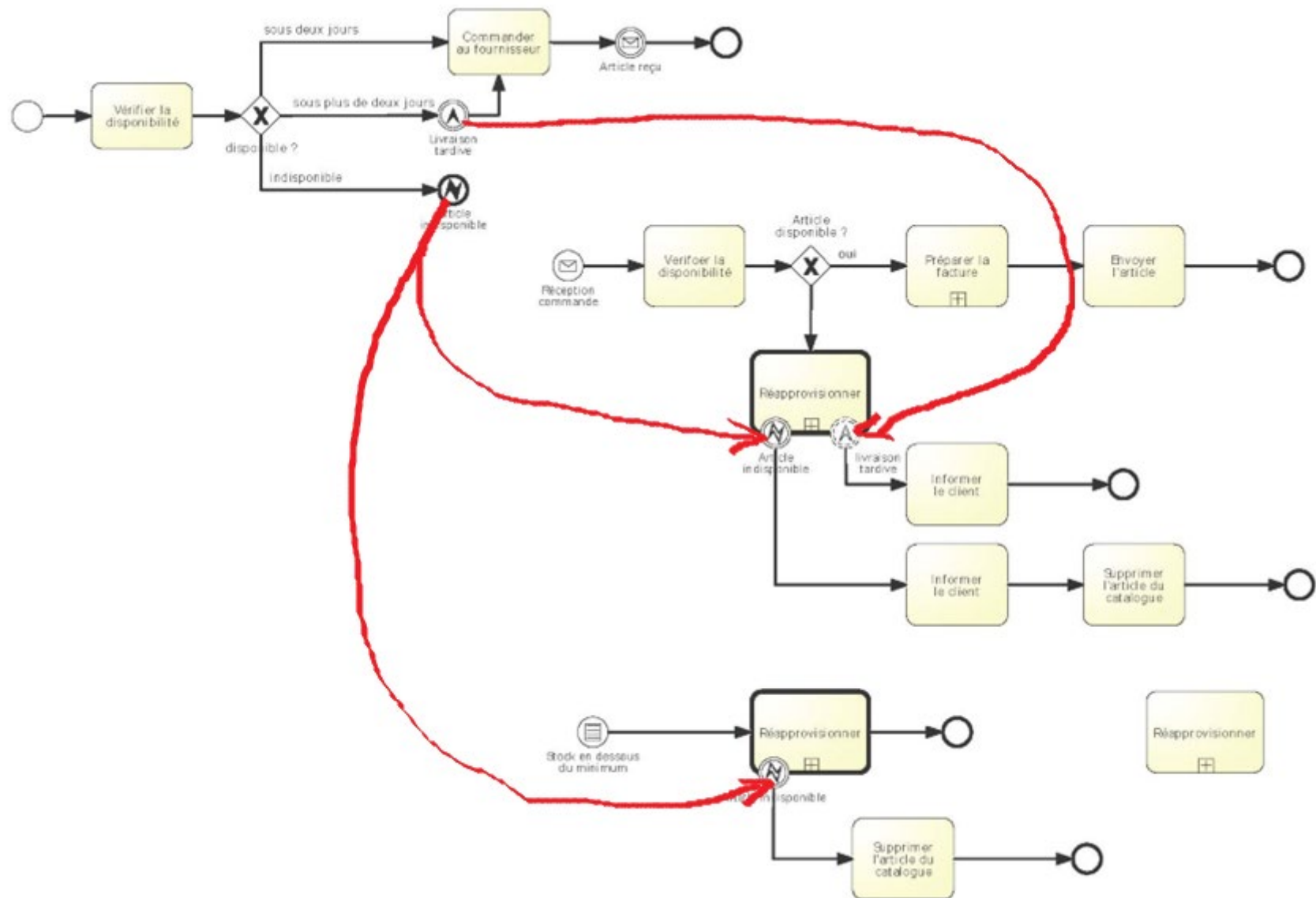
Deux processus appelant la même activité, ici « Réapprovisionner »

Processus appelé

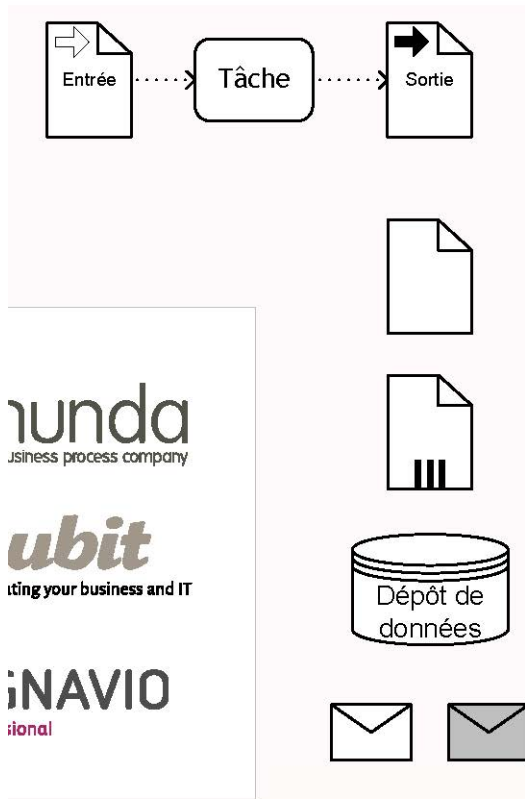
Une sorte d'appel de procédure ...

SOUS-PROCESSUS APPELÉ (EXEMPLE DU « RÉAPPROVISIONNEMENT »)





DONNÉES 2.0.



Une **donnée d'entrée** est une source externe au processus. Elle peut être lue par une activité.

Une **donnée de sortie** est un paramètre, cette variable est disponible à l'ensemble du processus.

Un **objet de données** représente une structure d'information généralement traitée dans les activités comme les documents, courriels, lettres, etc.

Une **collection d'objets de données** représente un ensemble d'information, telle une liste des articles d'une commande.

Un **dépôt de données** est un endroit où le processus peut lire et écrire des données, comme une base de données ou un classeur. Son contenu persiste même après la fin de l'instance du processus.

Un **Message** est utilisé pour représenter le contenu d'une communication entre deux participants.

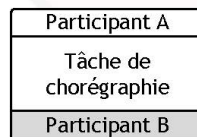
CHORÉGRAPHIES

CHORÉGRAPHIE

- Une chorégraphie est un modèle de processus où les activités représentent les interactions entre les entités partie-prenantes (les flots de messages entre les processus locaux)
- **Motivation :**
 - Une entité peut ne pas avoir envie d'exposer son processus interne, mais seulement ce qui est utile aux interactions
 - Simplement faire un focus sur les échanges de message, rendre interactions plus lisibles

CHORÉGRAPHIES

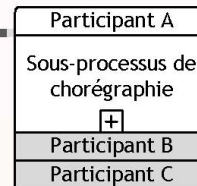
Chorégraphies



Une **tâche de chorégraphie** représente une interaction (échange de messages) entre deux participants.

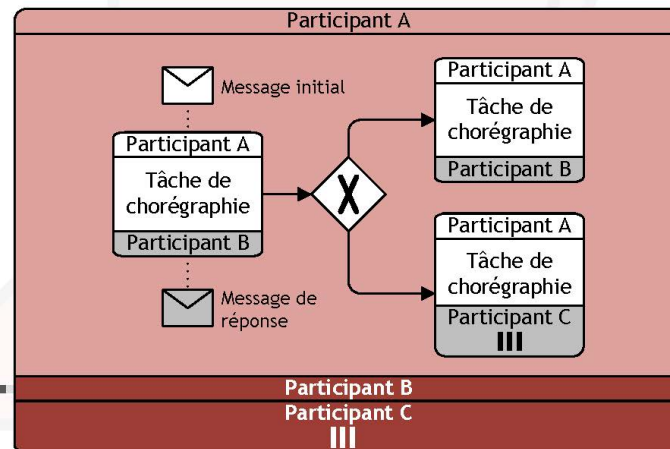
III

Le marqueur « multiples participants » indique la présence de multiples participants du même type.

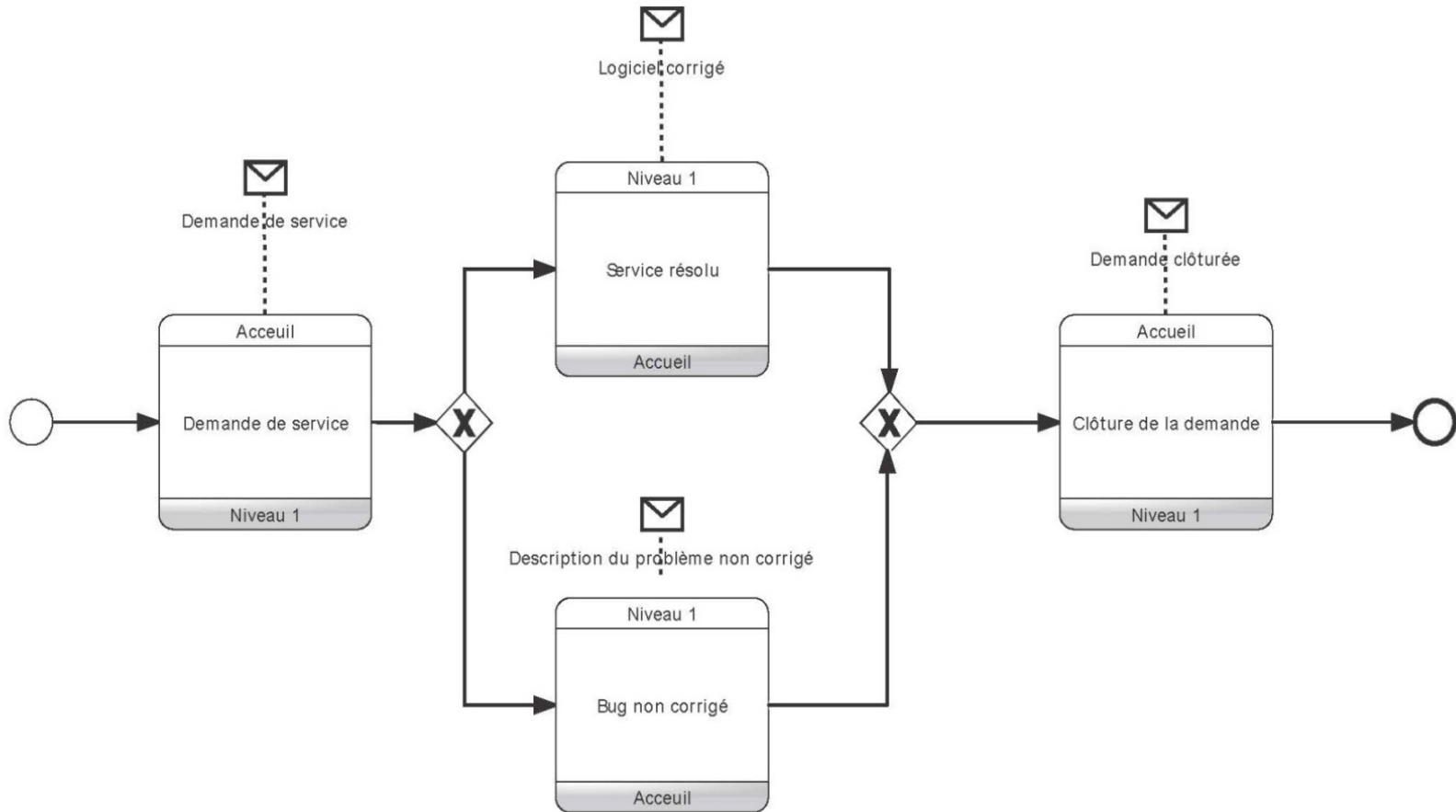


Un **sous-processus de chorégraphie** contient les détails d'une chorégraphie avec ses interactions.

Diagramme de chorégraphie

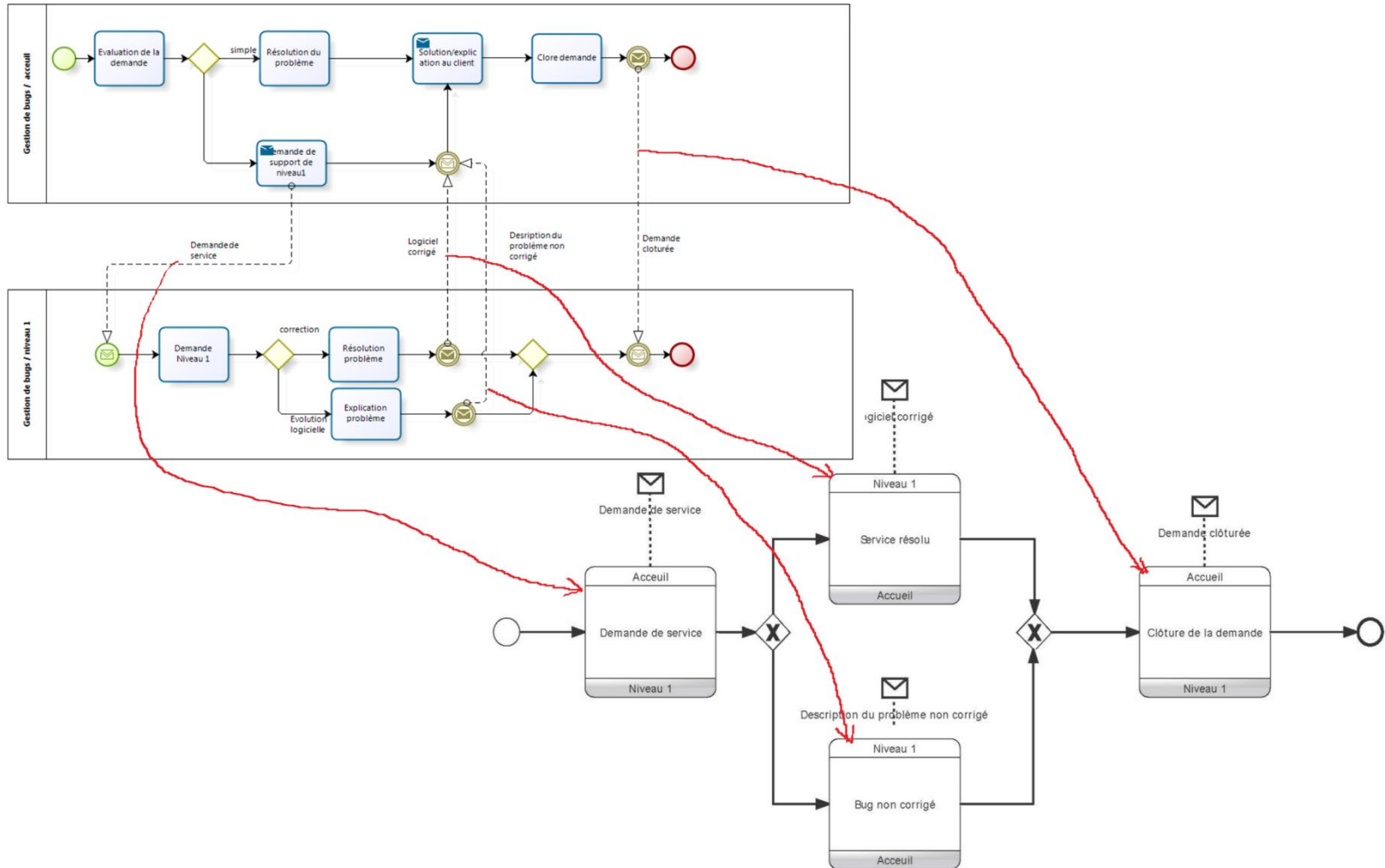


UNE CHORÉGRAPHIE



Une chorégraphie est un modèle de processus où chaque activité représente une interaction entre deux parties (deux processus locaux)

ORCHESTRATION VS. CHORÉGRAPHIE



CHORÉGRAPHIE : EXERCICE

Faire la chorégraphie correspondant à Exercice 2 :
processus coopératif

